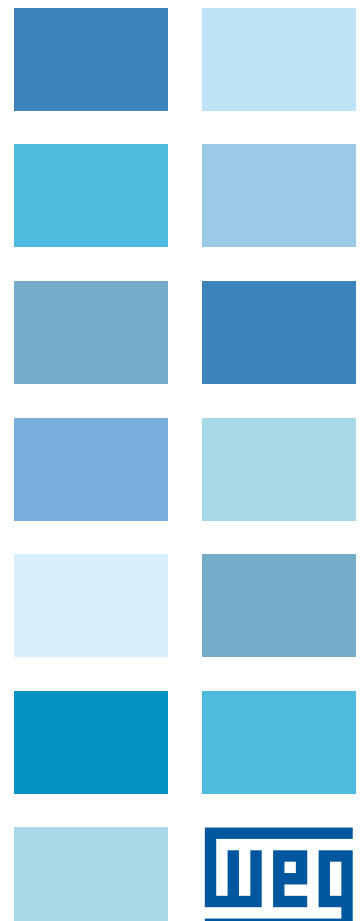


SIW420G K025 W00

Modelo:
SIW420G K025 W00

Manual do Usuário





Manual do Usuário

SIW420G K025 W00

Idioma: Português

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	8
1.1 GARDE ESTAS INSTRUÇÕES	8
1.2 ADVERTÊNCIAS E SÍMBOLOS NESTE DOCUMENTO	8
1.3 MARCAS NO PRODUTO	9
1.4 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA AO OPERAR O INVERSOR FOTOVOLTAICO	10
2 INTRODUÇÃO GERAL	11
2.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE	11
2.2 DIMENSÕES DO PRODUTO E APARÊNCIA	12
2.3 INDICADOR LED	13
2.4 FUNÇÕES DE PROTEÇÃO DO PRODUTO	13
2.5 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO E PROJETO DE CIRCUITO	14
3 INSTALAÇÃO MECÂNICA	15
3.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	15
3.2 PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO	16
3.3 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO	16
3.3.1 Ambiente de instalação	16
3.3.2 Modos de Instalação	17
3.3.3 Requisitos de Espaço	18
3.4 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO	18
4 CONEXÃO ELÉTRICA	21
4.1 ESPECIFICAÇÕES DO CABO	21
4.2 FERRAMENTAS E TORQUE NECESSÁRIOS	21
4.3 CONEXÃO ELÉTRICA	22
4.3.1 Fiação AC e Aterramento	22
4.3.2 Fiação CC	25
4.3.2.1 Conexão de Cabo CC	25
4.4 CONEXÃO DE COMUNICAÇÃO	27
4.4.1 Conecte o cabo RS485	27
4.4.2 Módulo de comunicação WiFi	28
5 COMISSIONAMENTO	29
5.1 VERIFICAÇÕES PRÉ-COMISSIONAMENTO	29
5.1.1 Instalação Mecânica	29
5.1.2 Conexões Elétricas	29
5.1.3 Download do APP	29
5.2 COMISSIONAMENTO DO INVERSOR	30

6 MENU PRINCIPAL	34
6.1 MENU DE GRÁFICOS.....	36
6.2 MENU DE CONFIGURAÇÃO.....	37
6.2.1 Parâmetros do Inversor	37
6.2.2 Ler/Escriver Parâmetros.....	38
6.2.2.1 Parâmetros de Proteção da Rede.....	39
6.2.2.2 Outros Parâmetros.....	40
6.2.2.3 Envio de Energia.....	41
6.2.2.4 Redução de Potência Ativa.....	41
6.2.2.5 Redução de Potência Reativa.....	43
6.2.2.6 LVRT/HVRT.....	44
6.2.2.7 Parâmetros de Controle de Habilitar/Desabilitar	45
6.2.2.8 Control Command	46
6.2.2.9 Informações Básicas do Inversor	47
6.2.2.10 Parâmetros Básicos sem LCD	48
6.2.3 Atualização de Firmware	48
6.3 EVENT MENU.....	49
6.4 MAIS OPÇÕES	50
7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	51
7.1 VERIFICAR CONEXÕES ELÉTRICAS.....	51
7.2 LIMPE O RADIADOR	51
7.3 SUBSTITUA O INVERSOR.....	51
8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	52
8.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO INDICADOR LED.....	52
8.2 FALHAS COMUNS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	52
9 DADOS TÉCNICOS	55
10 GARANTIA DE QUALIDADE	56
10.1 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE	56
10.2 CLÁUSULA DE GARANTIA	56
11 RECICLAGEM	57

1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Por favor, leia atentamente este manual do usuário antes da instalação e operação deste inversor fotovoltaico. A WEG reserva o direito de recusar reclamações de garantia por danos ao equipamento se os usuários não instalarem o equipamento de acordo com as instruções deste manual.

O não cumprimento destas instruções e de outros procedimentos de segurança relevantes pode resultar na anulação da garantia e/ou danos ao inversor ou a outras propriedades!

1.2 ADVERTÊNCIAS E SÍMBOLOS NESTE DOCUMENTO

**PERIGO!**

PERIGO indica uma situação com alto potencial de perigo que pode resultar em morte ou lesões graves.

**ATENÇÃO!**

ATENÇÃO indica que há um potencial moderado de perigo, que pode resultar em morte ou lesões graves se não for evitado.

**CUIDADO!**

CUIDADO indica que há um potencial de perigo de baixo nível, que pode causar lesões moderadas ou leves.

**NOTA!**

NOTA indica que existe um risco potencial, que pode fazer com que o equipamento deixe de funcionar normalmente ou cause danos materiais.

**IMPORTANTE!**

IMPORTANTE indica informações adicionais no manual, enfatiza e complementa o conteúdo, e pode também fornecer dicas para otimizar o uso do produto, auxiliando a resolver problemas e economizar tempo.

1.3 MARCAS NO PRODUTO

Esta seção explica os símbolos mostrados no inversor e no rótulo de tipo:

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!**

Este equipamento opera com altas voltagens. Todos os trabalhos no equipamento devem ser realizados apenas conforme descrito neste documento.

**ALTA ENERGIA!**

Risco de choque elétrico devido à energia armazenada no capacitor. Não remova a tampa até 5 minutos após desconectar todas as fontes de alimentação.

**SUPERFÍCIE QUENTE!**

Este logotipo indica que o produto está em conformidade com as normas de segurança internacionais, mas aquecerá de forma considerável durante a operação. Portanto, não toque no dissipador de calor ou na superfície de metal do inversor durante a operação do mesmo.



Para mais detalhes, consulte o manual do usuário.

**ATENÇÃO!**

Para continuar protegendo contra o risco de incêndio, substitua apenas pelo mesmo tipo e classificação de fusível. Consulte o manual de instruções para mais detalhes.

**ATERRAMENTO!**

Este símbolo marca a localização de um terminal de ligação à terra, que deve ser aterrado através do cabo de aterramento (PE - proteção de aterramento) para garantir a segurança operacional.

**SÍMBOLO RoHS**

Em conformidade com os regulamentos 2011/65/UE, o inversor impõe restrições ao uso de substâncias perigosas específicas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

**MARCA DE CERTIFICAÇÃO:**

Este inversor passou pela Certificação CE.



Informação de fase do inversor.

1.4 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA AO OPERAR O INVERSOR FOTOVOLTAICO

**ATENÇÃO!**

Todas as operações e conexões devem ser realizadas por profissionais de engenharia e técnicos! Para evitar o risco de choque elétrico durante a manutenção ou instalação do equipamento, certifique-se de que toda a energia CC e CA tenha sido separada do equipamento e que o equipamento esteja devidamente aterrado.

**PERIGO!**

Antes de abrir a carcaça do inversor para manutenção, você deve primeiro desconectar a alimentação CA do lado da rede e a alimentação CC do lado do PV e garantir que a energia de alta voltagem dentro do equipamento tenha sido completamente liberada! Geralmente, você deve cortar todas as conexões com o inversor por pelo menos 5 minutos antes de poder realizar a manutenção e operar o equipamento.

**NOTA!**

O inversor foi especialmente projetado para integrar a energia CA gerada na rede pública. Não conecte diretamente o terminal de saída CA do dispositivo a equipamentos CA privados. O inversor não suporta aterramento de painéis de bateria. Se o aterramento for necessário, um transformador deve ser adicionado ao lado CA.

**NOTA!**

Após desembalar o inversor, mantenha todas as suas interfaces sempre seladas, antes e depois de conectar os fios.

**NOTA!**

Por favor, não instale o inversor em um local exposto à luz solar direta, para evitar a redução da eficiência de conversão devido à alta temperatura e garantir a vida útil prolongada do inversor.

**CUIDADO!**

O inversor pesa aproximadamente 90 kg (≈198,4 lbs). Por favor, confira o suporte de parede antes de pendurá-lo, é preciso garantir que o suporte de parede esteja firmemente instalado na superfície de apoio.

**IMPORTANTE!**

Antes de escolher um código de rede elétrica, entre em contato com a sua empresa de fornecimento de energia local. Se o inversor for configurado para operar sob regulamentos de rede incorretos, a empresa de fornecimento de energia poderá cancelar o permissão de operação do equipamento.

Por favor, assegure-se de que todo o sistema esteja em conformidade com os padrões nacionais e regulamentos de segurança aplicáveis antes de operar o inversor.

2 INTRODUÇÃO GERAL

2.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE

O inversor da série SIW 420G K025 W00 é projetado para uso em telhados comerciais e sistemas fotovoltaicos conectados à rede em grande escala. O sistema geralmente é composto por módulos fotovoltaicos, equipamentos de distribuição de energia CC, inversor fotovoltaico e equipamentos de distribuição de energia CA, conforme mostrado na *Figura 2.1*. A energia solar é convertida pelos módulos fotovoltaicos em energia CC e, em seguida, convertida pelo inversor em energia CA com a mesma frequência e fase da rede CA. Toda ou parte da energia é fornecida à carga local e a energia restante é injetada na rede.

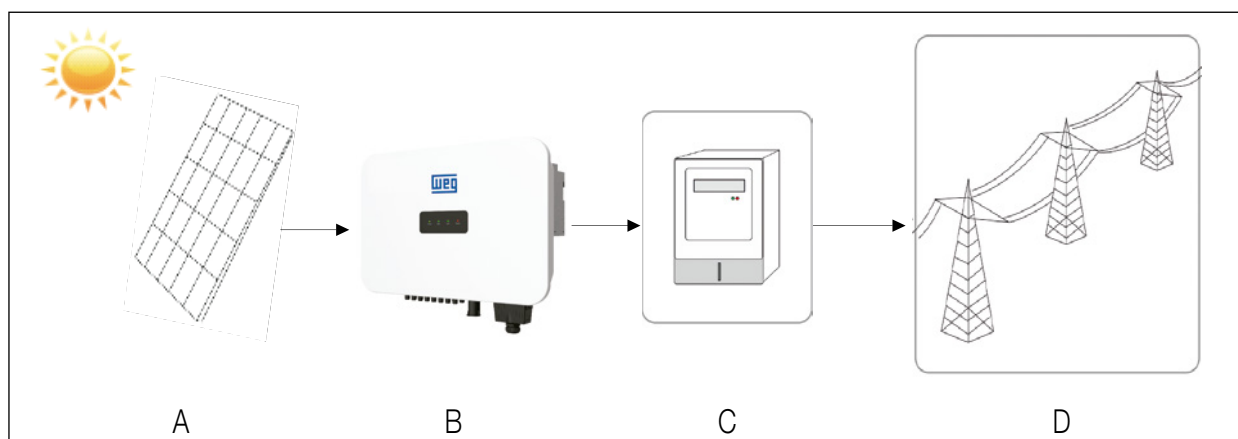


Figura 2.1: Sistema fotovoltaico conectado à rede.

Item	Nome	Descrição
A	Módulo PV	Componentes de silício monocristalino e policristalino, baterias sem aterramento
B	Inversor PV	Inversor SIW420G K025 W00
C	Dispositivo de medição	Dispositivo de medição padrão para geração de energia pelo inversor
D	Rede pública	Sistema TT, TN, IT

Tabela 2.1: Componentes do sistema fotovoltaico conectado à rede.

2.2 DIMENSÕES DO PRODUTO E APARÊNCIA

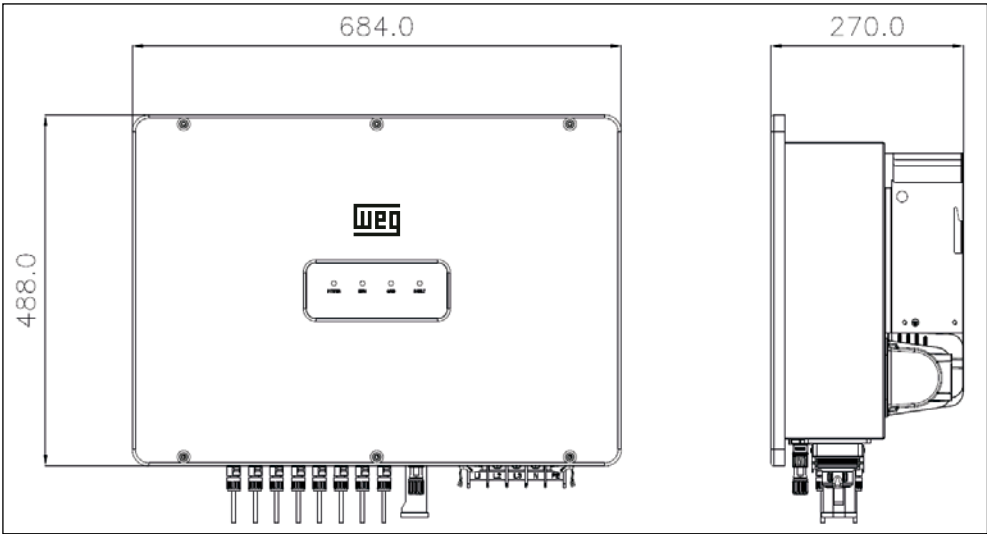


Figura 2.2: Dimensões do inversor.

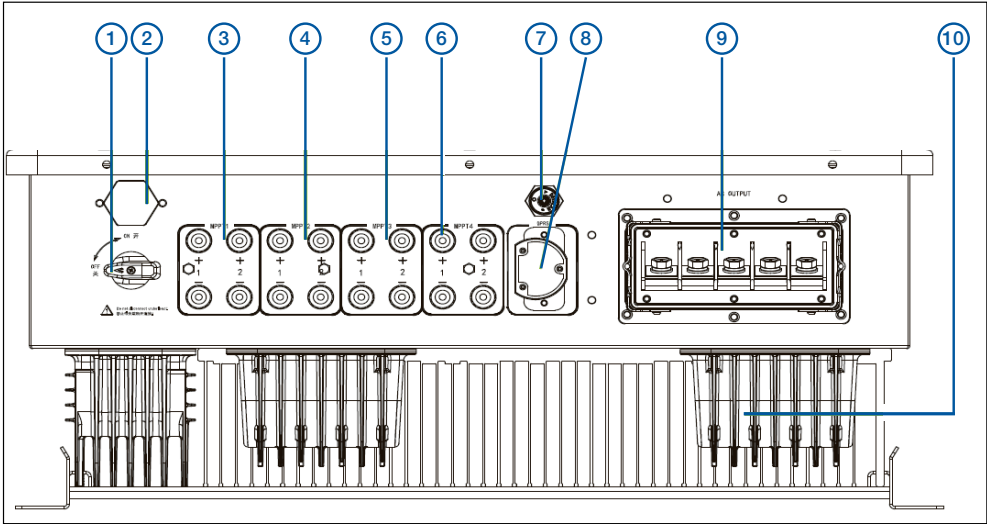


Figura 2.3: Aparências do Produto de Inversores de 12 MPPT.

Item	Nome	Função
1	Interruptor CC	Desligar a alimentação CC com segurança
2	Válvula de respiro	Liberar a pressão
3	MPPT CC 1	Conectar ao componente PV
4	MPPT CC 2	Conectar ao componente PV
5	MPPT CC 3	Conectar ao componente PV
6	MPPT CC 4	Conectar ao componente PV
7	Interface de comunicação	Para comunicação RS485
8	Interface do adaptador	Para controle local e monitoramento remoto
9	Terminal de saída CA	Porta de saída do cabo CA
10	Dissipador	Para resfriamento

Tabela 2.2: Componentes do produto.



IMPORTANTE!
Os inversores da série SIW 420G K025 W00 são equipados com 4 MPPT (8 entradas). Os procedimentos de montagem e os métodos de conexão elétrica são exatamente os mesmos, então vamos apenas considerar o inversor de 4 MPPT como exemplo, pontos diferentes serão introduzidos separadamente.

2.3 INDICADOR LED

O indicador de LED do painel de exibição do inversor SIW420G K025 W00 é conforme mostrado abaixo:

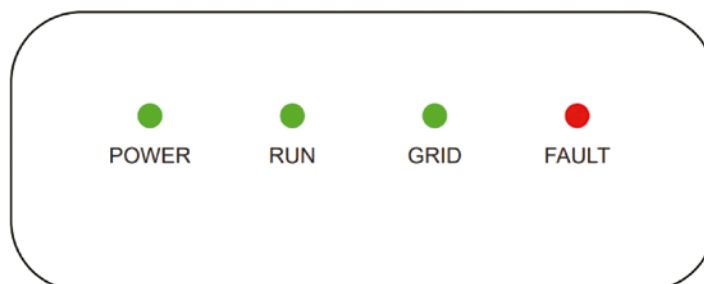


Figura 2.4: Painel de exibição LED.

Indicadores e suas indicações são mostrados abaixo:

LED Icon	Nome	Status	Indicação
POWER	Indicador de funcionamento	Ligado	Suprimento normal de energia FV (tensão é grande o suficiente para ligar a unidade auxiliar de potência).
		Desligado	Suprimento de energia não está funcionando.
RUN	Indicador de operação do grid	Ligado	Estado de geração de potência no grid.
		Pisca	Estado de derate (acende 0,5 s, apaga 1,6 s).
		Desligado	Outro estado de operação ou suprimento de energia não está funcionando.
GRID	Indicador de status do grid	Ligado	Grid normal.
		Desligado	Suprimento de energia não está funcionando ou grid anormal (indicador vermelho piscando).
FAULT	Indicador de status de falha	Ligado	Indica falha permanente.
		Pisca devagar	Indica alarme (acende 0,5 s, apaga 2 s), dispositivo está devagar funcionando.
		Pisca rápido	Ação protetiva (acende 0,5 s, apaga 0,5 s).
		Desligado	Sem falha ou suprimento de energia não está funcionando.
Todas as luzes piscando (acende 0,05 s, apaga 0,3 s)			Upgrade de LCD ou DSP.

Tabela 2.3: Indicadores e suas indicações.

2.4 FUNÇÕES DE PROTEÇÃO DO PRODUTO

- Proteção contra curto-circuito;
- Monitoramento da resistência de isolamento para terra;
- Monitoramento da tensão e frequência de saída;
- Monitoramento de corrente de fuga para terra;
- Monitoramento do componente CC da corrente de saída;
- Proteção anti-ilhamento;
- Proteção contra sobretensão de entrada e saída;
- Proteção contra sobrecorrente de entrada e saída;
- Monitoramento da temperatura ambiente;
- Monitoramento da temperatura do módulo.

2.5 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO E PROJETO DE CIRCUITO

O diagrama esquemático elétrico do inversor é mostrado na *Figura 2.5*. A entrada PV passa pelo circuito de proteção contra raios e pelo circuito de filtro de EMI CC e depois pelo circuito BOOST anterior para alcançar o rastreamento de máxima potência e as funções de reforço. O inversor usa tecnologia de três níveis para converter a tensão CC em uma tensão CA trifásica, filtra componentes de alta frequência através de um filtro de saída e depois produz energia CA de alta qualidade através de um relé de dois estágios e um filtro de EMI. Além disso, uma função de detecção de string (opcional) é adicionada.

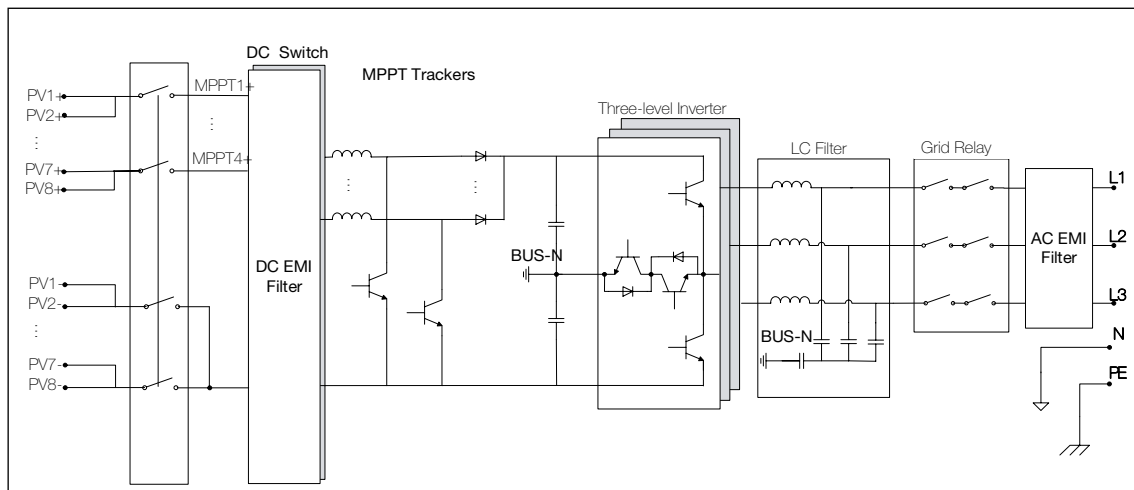


Figura 2.5: Diagrama esquemático do inversor SIW420G K025 W00.

3 INSTALAÇÃO MECÂNICA

3.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de realizar a instalação, verifique o produto quanto a quaisquer danos óbvios ou se os itens na lista de entrega estão completos. Entre em contato com seu fornecedor se algum problema for encontrado.

O conteúdo da embalagem é o seguinte:

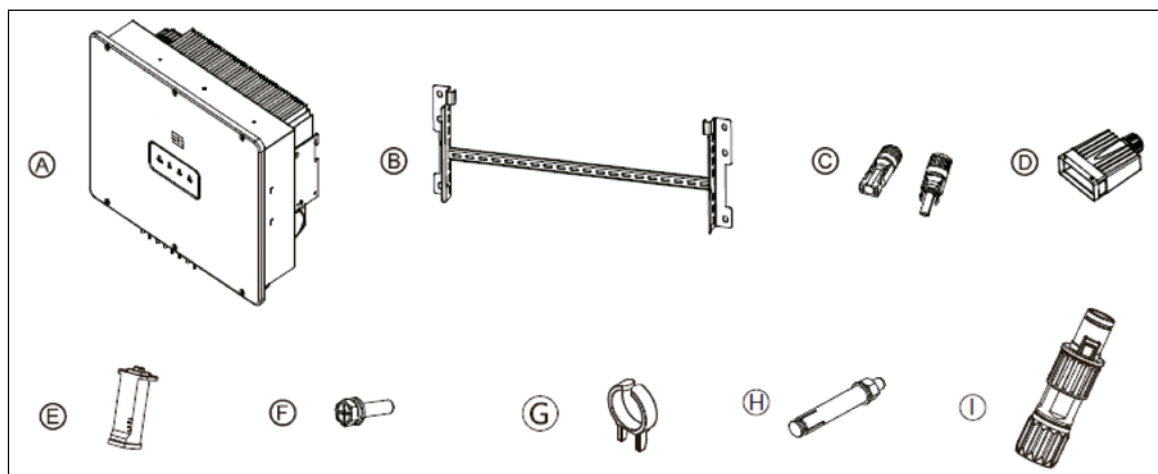


Figura 3.1: Conteúdo da embalagem.

Item	Acessórios	Qde.	Observação
A	Inversor	1	
B	Suporte	1	Montar o inversor.
C	Conector de entrada CC	6+6 ou 8+8	Conector CC FV rápido: 8 (macho) + 8 (fêmea).
D	Capa do conector CA	1	Conectar os cabos CA e proteger os terminais CA.
E	Módulo WiFi	1	Para comunicação e monitoramento.
F	Parafuso M6X16	3	Dois para fixar o inversor e o suporte de montagem; um para instalar o cabo de terra externo.
G	Ferramenta para saque do conector CC	1	Para destravar conectores de entrada CC.
H	Bucha de nylon	6	Para fixar o suporte de montagem na parede.
I	Conector RS485	1	Conectar cabo RS485.
	Documentos	2	Guia rápido, cartão de garantia.

Tabela 3.1: Acessórios incluídos na embalagem.



IMPORTANTE!

Os itens na lista acima são para a configuração padrão.

Os acessórios fornecidos podem variar se partes opcionais forem adquiridas.

Antes de desembalar, verifique se a caixa da embalagem e todos os sinais de segurança, etiquetas de aviso e placas de identificação na caixa da embalagem e no produto estão intactos. Esses sinais devem estar sempre claramente visíveis e não podem ser removidos ou cobertos até que o produto seja descartado.

Se a caixa da embalagem, várias etiquetas, placas de identificação estiverem danificadas ou os acessórios estiverem incompletos, entre em contato com o revendedor.

3.2 PRECAUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Verifique se as especificações ambientais do produto (grau de proteção, faixa de temperatura de operação, umidade e altitude, etc.) atendem aos requisitos do local específico do projeto;
- Certifique-se de que a voltagem da rede elétrica esteja dentro da faixa normal do Código de Rede escolhido;
- Garanta que você tenha sido autorizado pela autoridade local de fornecimento de energia elétrica para se conectar à rede;
- O pessoal de instalação deve ser eletricitistas qualificados ou aqueles que receberam treinamento profissional;
- Use e utilize os EPIs (equipamentos de proteção individual) apropriados durante a instalação;
- Deve-se fornecer espaço suficiente para permitir que o sistema de resfriamento do inversor funcione normalmente;
- Instale o inversor longe de substâncias inflamáveis e explosivas, e proíba a aproximação de pessoas idosas, doentes, deficientes e crianças;
- O equipamento deve ser instalado em uma área longe de líquidos; É estritamente proibido instalá-lo abaixo de tubos de água, saídas de ar e outras localizações propensas a condensação; É estritamente proibido instalar abaixo da saída de ar condicionado, saída de ventilação, janela da sala de máquinas e outras localizações propensas a vazamento de água, para evitar que líquidos entrem no equipamento e causem mau funcionamento ou curto-circuito;
- Ao instalar, se for necessário fazer furos, certifique-se de evitar a fiação de água e eletricidade dentro da parede;
- Instale o inversor longe de substâncias inflamáveis e explosivas;
- A deposição de sal é relacionada às características da água do mar, vento do mar, precipitação, umidade do ar, topografia e cobertura florestal nos mares adjacentes. Portanto, o inversor não pode ser instalado ao ar livre em áreas danificadas pelo sal (principalmente referindo-se a áreas costeiras a até 500 m da costa);
- O inversor gera ruído durante a operação. Não o instale em um local que afete a vida diária;
- A altura de instalação do inversor deve permitir uma fácil observação do painel de indicadores LED, bem como facilitar a conexão elétrica, operação e manutenção;
- Certifique-se de que a condição de instalação não exceda os limites de temperatura especificados para o inversor, para evitar perda indesejada de energia;
- Não instale o inversor perto de uma fonte eletromagnética que possa comprometer o funcionamento normal de equipamentos eletrônicos;
- A matriz fotovoltaica não está aterrada.

Para faixas e limites de especificações detalhadas, consulte a seção **9 DADOS TÉCNICAS**.

3.3 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

3.3.1 Ambiente de instalação

É recomendável instalar o inversor de acordo com os seguintes requisitos ambientais.

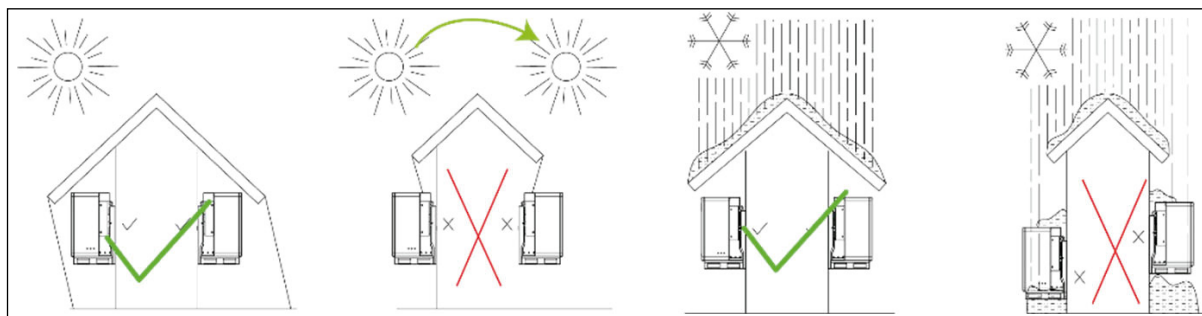


Figura 3.2: Requisitos ambientais.



NOTA!

Para reduzir a degradação de potência e prolongar a vida útil, evite, sempre que possível, a exposição direta ao sol, à chuva e à neve.

Recomenda-se que o inversor seja instalado sob um telhado ou cobertura. No entanto, a instalação ao ar livre também é aceitável, o que não diminui os direitos de garantia.

3.3.2 Modos de Instalação

O inversor deve ser instalado seguindo os modos conforme abaixo:

- Se o local permitir, instale o inversor verticalmente.
- Se o inversor não puder ser montado verticalmente, ele pode ser montado inclinado para trás por menos de 15 graus de sua direção vertical.
- Não monte o inversor inclinado para frente.
- Não monte o inversor horizontalmente.
- Não monte o inversor de cabeça para baixo.

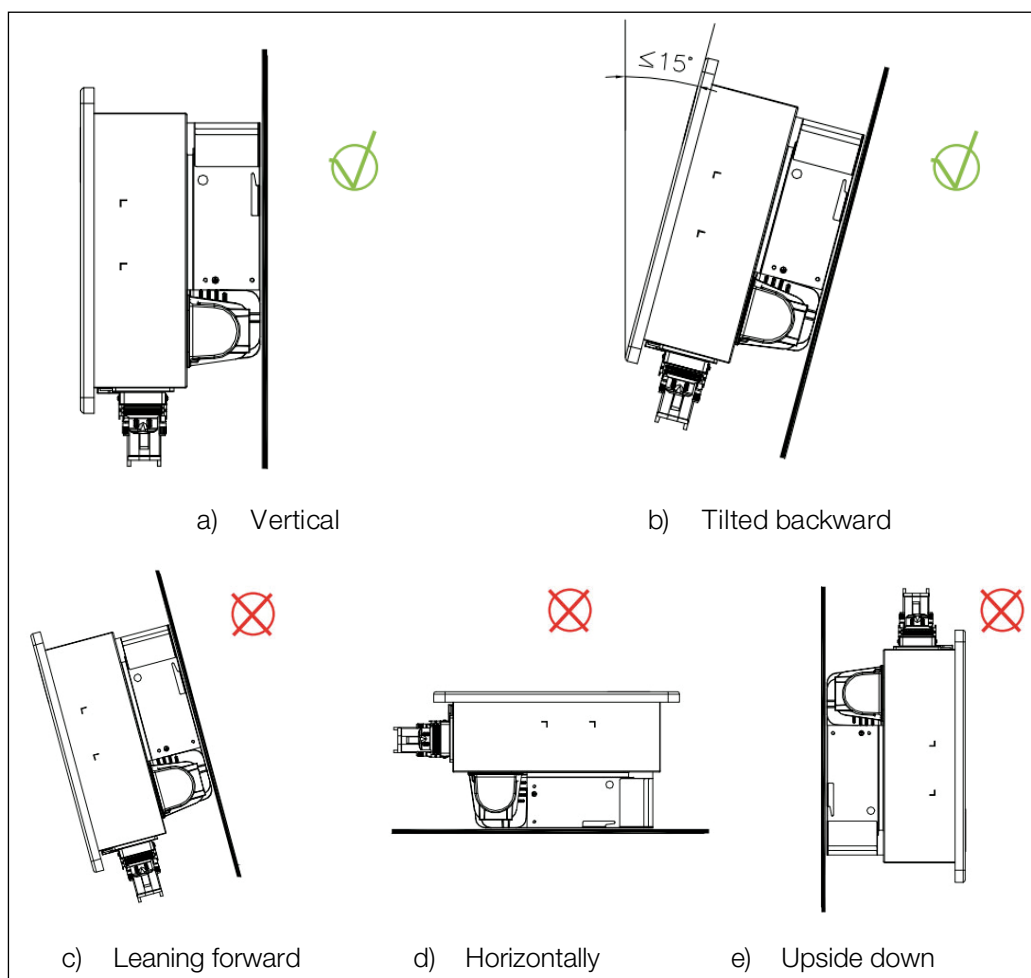


Figura 3.3: Modos de instalação.

3.3.3 Requisitos de Espaço

A distância entre o inversor e os objetos ao redor deve atender às seguintes condições:

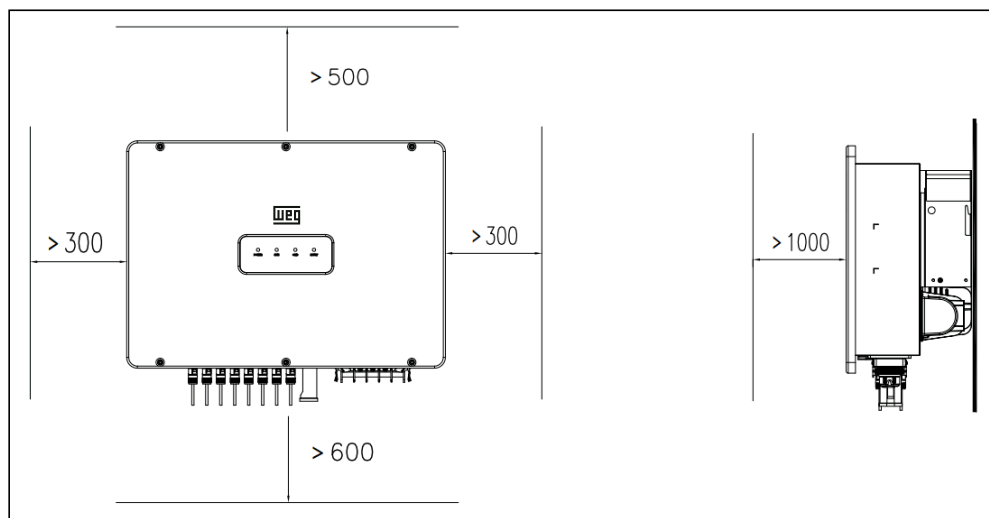


Figura 3.4: Requisitos de espaço de instalação.



NOTA!

Se os arredores forem relativamente fechados, aumente essa distância adequadamente.

3.4 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

1. Marque as posições dos furos de montagem no local de instalação de acordo com o tamanho e furações do suporte.

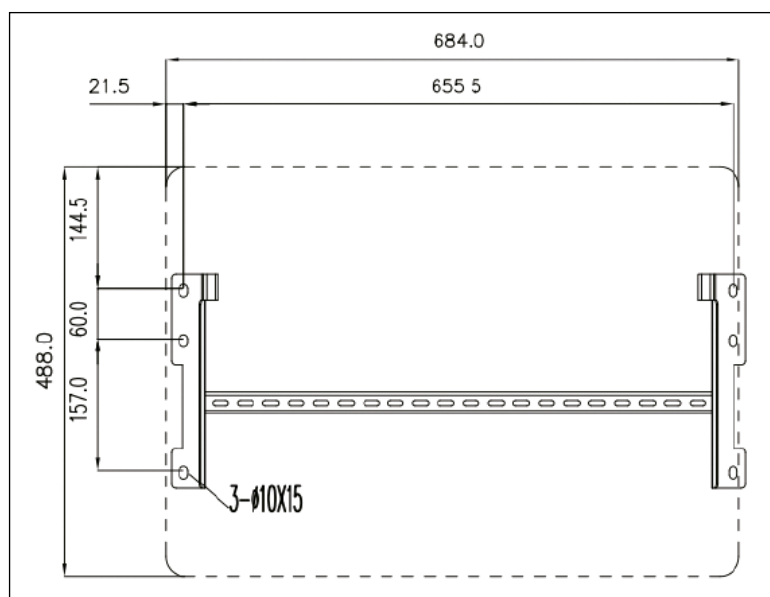


Figura 3.5: Marque as posições dos furos de montagem.

2. Faça seis furos com uma profundidade de 65mm com uma broca de $\Phi 12$ mm na posição marcada. Insira todos os seis parafusos de expansão nos furos de montagem, remova as porcas (E), arruelas de pressão (D) e arruelas (C), deixando seus tubos (B) e parafusos (A) na parede.

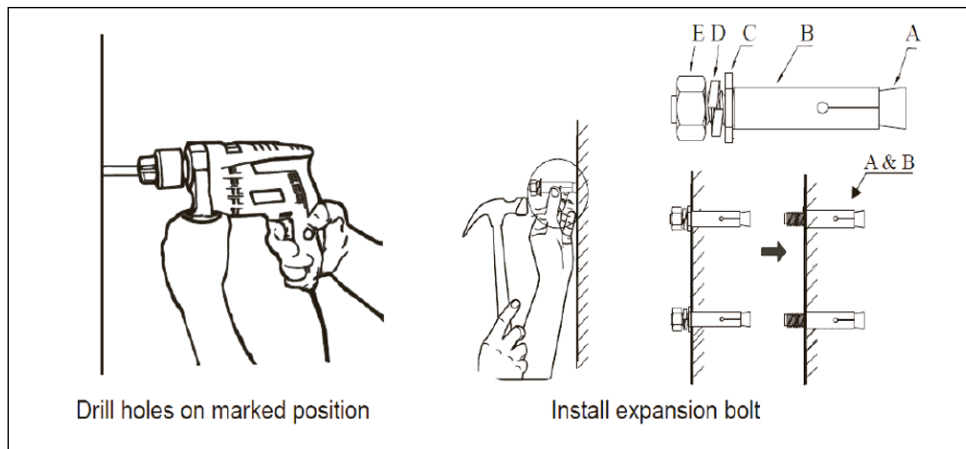


Figura 3.6: Faça furos e insira os parafusos de expansão nos furos.

3. Encaixe os seis pares de arruelas (C), arruela de pressão (D) e porcas (E) através dos furos do suporte e os aperte para travar o suporte na parede com um torque de 15 N.m.

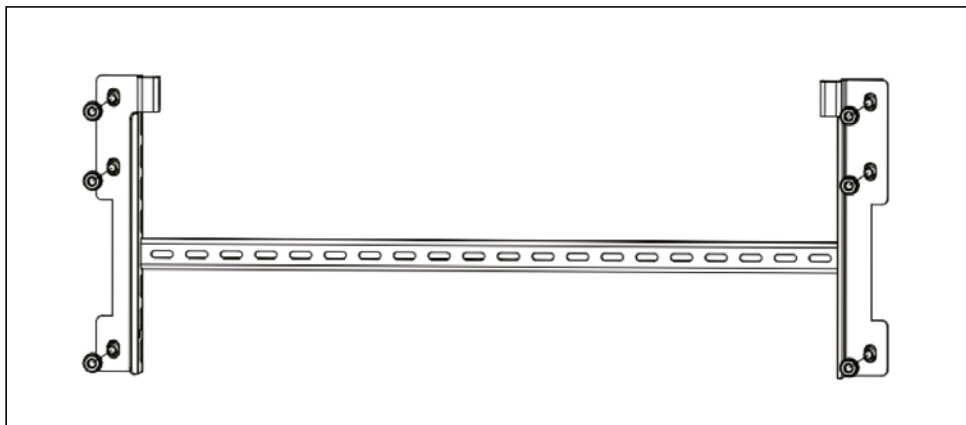


Figura 3.7: Fixe o suporte de montagem.

4. Insira o inversor nos ganchos do suporte de montagem conforme a Figura 3.8.

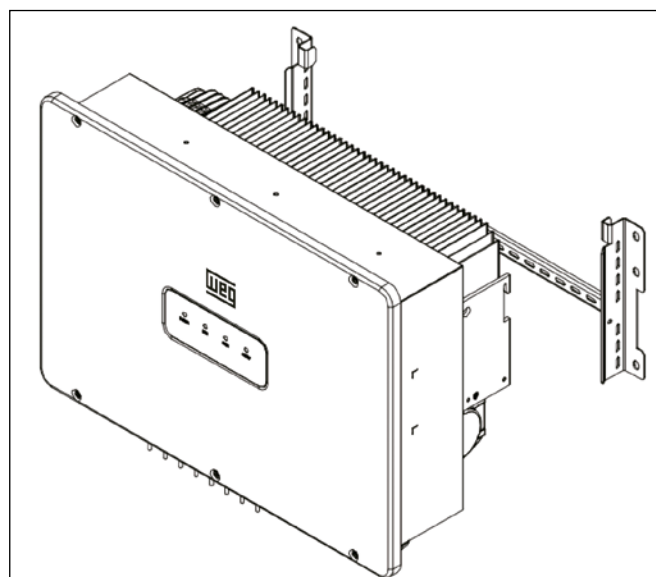


Figura 3.8: Elevando o suporte de montagem.

**CUIDADO!**

Confira novamente se o suporte está apropriadamente instalado na superfície antes de posicionar o inversor no suporte.

5. Use dois parafusos M6X16 para prender o inversor no suporte.
Ferramentas necessárias: Chave de soquete hexagonal No. 10, torque: 5 N.m.

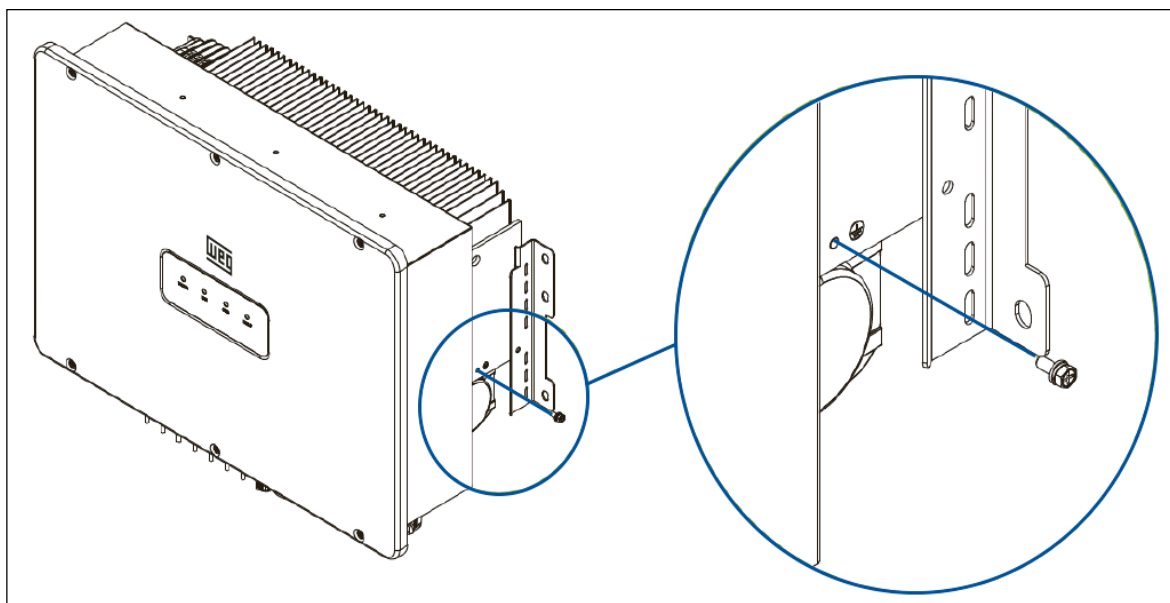


Figura 3.9: Inversor fixado no suporte de painel traseiro.

4 CONEXÃO ELÉTRICA

**CUIDADO!**

Os cabos devem ser conectados de acordo com o Código Elétrico Nacional e todos os outros códigos ou jurisdições locais aplicáveis.

4.1 ESPECIFICAÇÕES DO CABO

Todos os cabos devem ser conectados de acordo com as seguintes especificações.

Cabo	Tipo	O.D. (mm)	Área da seção transversal do condutor (mm²)
AC	Cabo multi-núcleo específicos para ambiente externo	16 ~ 38	Núcleo de cobre: 16 ~ 50 Núcleo de alumínio: 35 ~ 50
CC	Cabo FV comum (Tipo: PVF-1)	6 ~ 7	4 ~ 6
PE Ground	Cabos específicos para ambiente externo	NA	≥16
RS485	Cabos 4 núcleos específicos para ambiente externo	5 ~ 6	0.21~ 0.32

Tabela 4.1: Especificações do cabo.

4.2 FERRAMENTAS E TORQUE NECESSÁRIOS

No.	Ferramentas	Uso	Torque
1	Chave de soquete hexagonal n° 17	Fixar o bloco de terminais de saída CA	3 N.m
2	Chave de soquete hexagonal n° 10	Fixar o terminal de aterramento	5 N.m
3	Chave de fenda Philips n° 2	Fixar o módulo Wi-Fi	1 N.m
4	Alicate diagonal	Realizar conexões	-
5	Alicate de decapagem	Realizar conexões	-
6	Alicate de crimpagem	Realizar conexões	-

Tabela 4.2: Ferramentas e torque necessários.

4.3 CONEXÃO ELÉTRICA

**NOTA!**

Preste atenção à estanqueidade durante a construção.

Por favor, leia com atenção e consulte o Capítulo **9 DADOS TÉCNICOS** antes fazer a fiação.

4.3.1 Fiação AC e Aterramento

Execute os procedimentos de cabeamento da seguinte forma:

1. Insira as quatro divisórias nos espaços do separador entre diferentes fases.

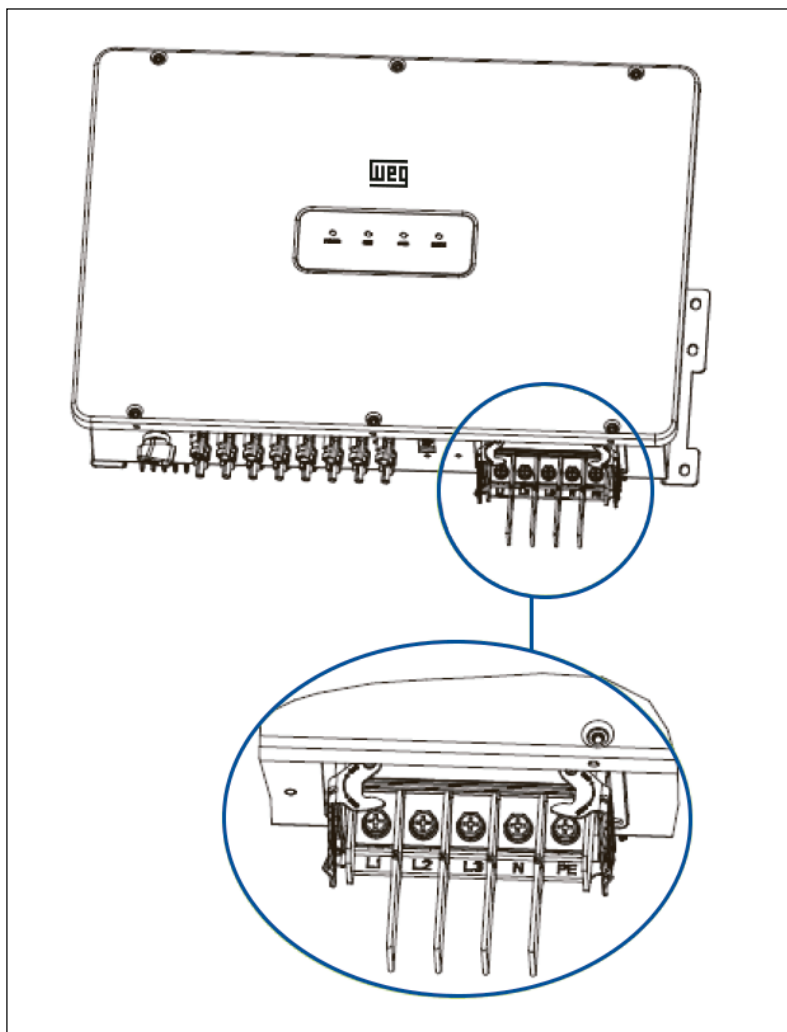


Figura 4.1: Terminais de saída AC e separadores.

2. Remova um comprimento apropriado da camada de isolamento do cabo.

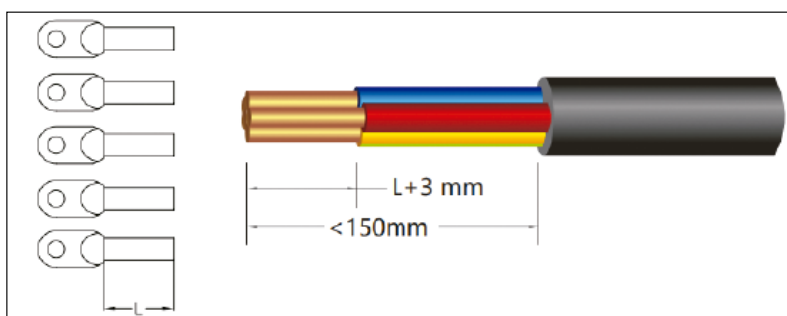


Figura 4.2: Decapagem do fio AC.

3. Afrouxe a tampa de travamento do conector, passe o cabo através da mesma e reserve um comprimento para fiação . Insira os fios expostos do cabo na área de crimpagem do terminal OT, envolva a área de crimpagem com tubo termo-retrátil ou fita isolante, e os crimpe usando um alicate hidráulico.

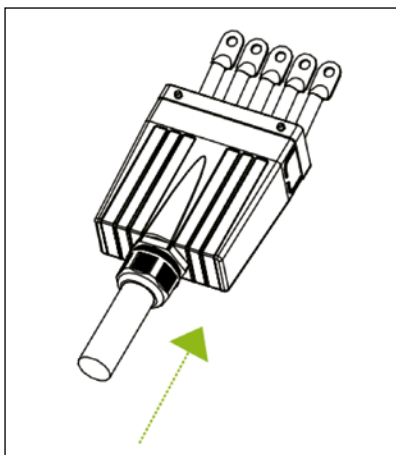


Figura 4.3: Crimpe o terminal OT.

4. Conecte o fio terra ao terminal PE, fio neutro ao terminal N e fase aos terminais L1, L2 e L3. Aperte usando uma chave de fenda.

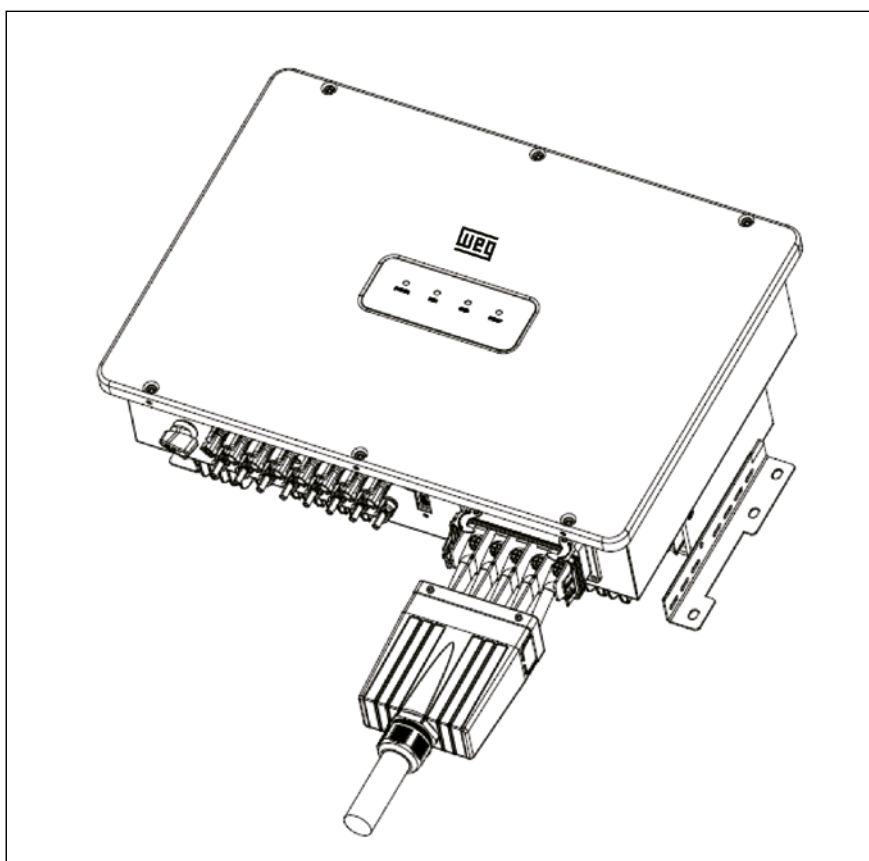


Figura 4.4: Conecte os fios aos terminais AC.



NOTA!

Conecte o fio de aterramento, neutro e fase a PE, N e L1/ L2/L3 correspondentemente. Se conectar incorretamente, o inversor pode não funcionar.

5. Depois de ajustar o comprimento do cabo, insira a proteção do conector no slot base. Puxe as duas fivelas nos dois lados da base do terminal e insira o conector. Finalmente, aperte a porca de travamento na cobertura do conector.

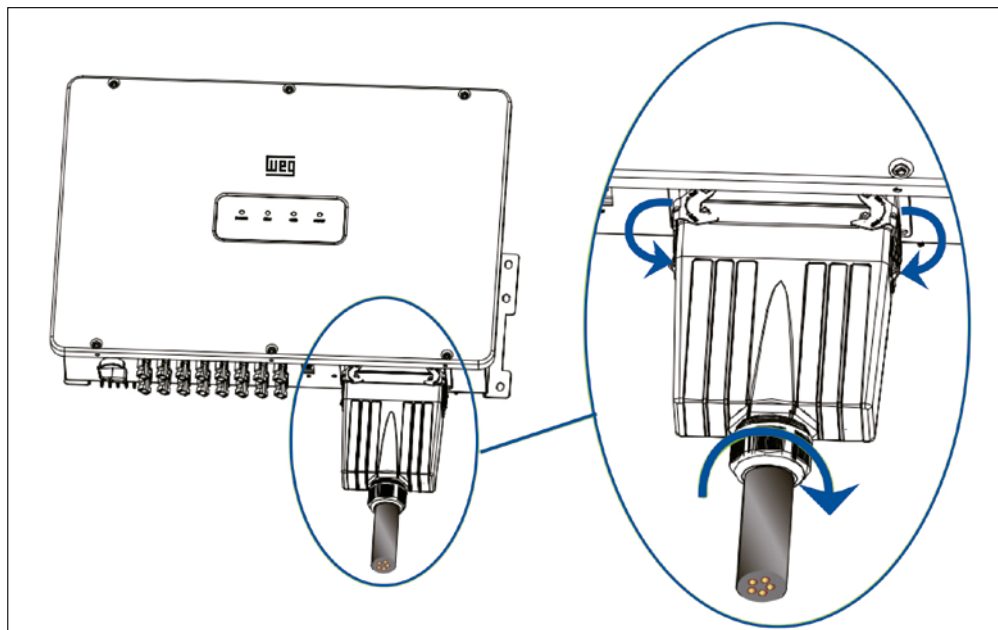


Figura 4.5: Aperte a cobertura do conector.

Os cabos de saída L1/L2/L3/N do inversor fotovoltaico devem ser conectados à rede elétrica por meio de um disjuntor de circuito AC de 4 polos independentes, para garantir que o inversor possa ser desconectado com segurança da rede elétrica caso ocorra um evento de sobrecorrente. Além disso, você pode escolher o disjuntor do circuito AC de acordo com as seguintes especificações.

Inversor	Valor do disjuntor do circuito AC
SIW 420G K025 W00	60 A / 70 A / 80 A

Tabela 4.3: Especificações do disjuntor de circuito AC.

6. Use um parafuso M6 para conectar e apertar o fio de proteção secundária. Ferramentas: chave de soquete nº 10, torque: 5 N.m.

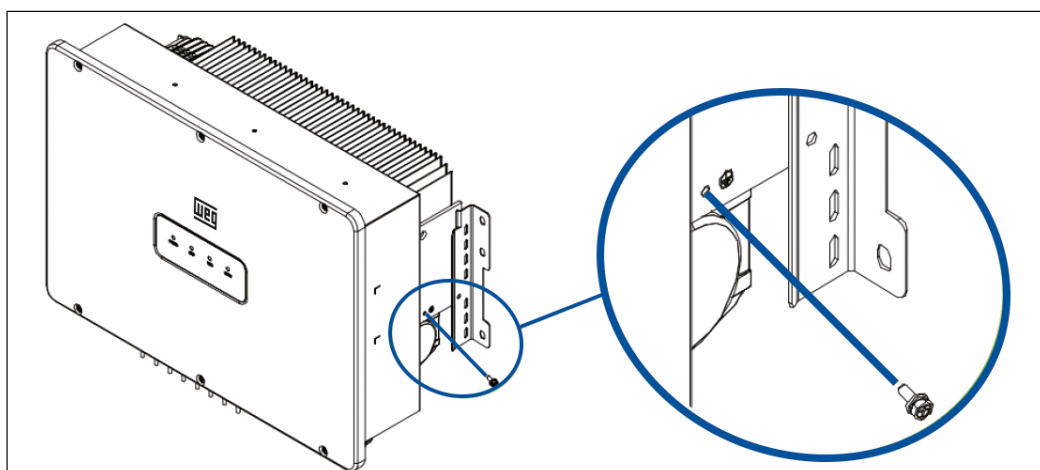


Figura 4.6: Aperte o fio terra secundário.



NOTA!

A conexão do cabo de proteção de aterramento secundário não pode ser substituída por aquele do terminal PE entre a conexão CA. Ambos precisam estar aterrados corretamente. A WEG não assumirá responsabilidade das possíveis consequências dessa omissão.

4.3.2 Fiação CC

Para garantir o desempenho ótimo do inversor fotovoltaico, por favor, leia as seguintes diretrizes antes de realizar quaisquer conexões CC.

- Confirme a configuração de entrada CC e certifique-se de que a tensão CC aberta máxima de cada componente PV seja menor que 1100 Vdc em qualquer condição. (Preste atenção que a tensão aberta dos arrays PV é menor que 1100 V na temperatura ambiente mais baixa, considerando o coeficiente de temperatura de tensão negativa das placas de bateria.);
- Antes de conectar os cabos CC, certifique-se de que os componentes PV na mesma área de entrada sejam consistentes, incluindo tipo, número de placas de bateria, inclinação e azimuth;
- A corrente de curto-circuito de cada string PV deve ser menor que 45 A.

4.3.2.1 Conexão de Cabo CC

Verifique a polaridade antes dos cabos CC das strings PV de acordo com as seguintes etapas, conforme mostrado na *Figura 4.7*:

1. Use um multímetro para medir as extremidades dos cabos das strings PV e verifique a polaridade.
2. O terminal positivo (+) do cabo deve coincidir com o terminal positivo (+) da entrada CC do inversor.
3. O terminal negativo (-) do cabo deve coincidir com o terminal negativo (-) da entrada CC do inversor.

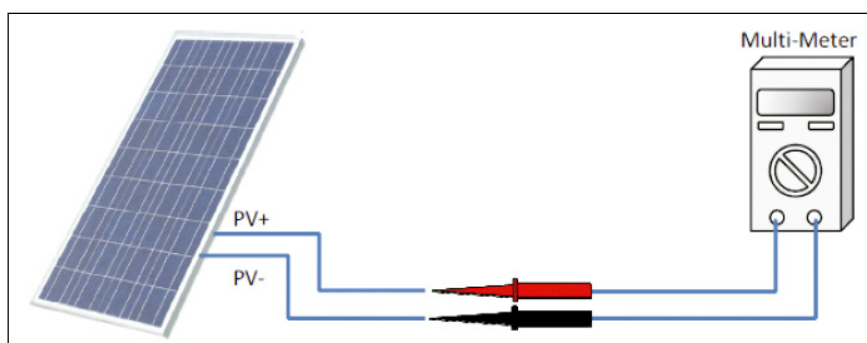


Figura 4.7: Verifique a polaridade.



NOTA!

É importante usar um multímetro para verificar a polaridade dos cabos de entrada CC para evitar qualquer risco de polaridade reversa.

Realize a conexão dos cabos seguindo os seguintes passos:

1. Remova um comprimento apropriado da camada de isolamento do cabo de entrada CC da string fotovoltaica.

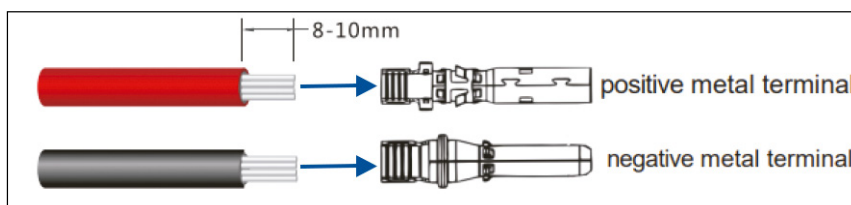


Figura 4.8: Decapagem do fio CC.

- Insira as áreas expostas dos cabos em seus respectivos conectores metálicos. Crimpe os terminais metálicos usando a ferramenta de crimpagem Amphenol H4TC0002 ou Devalan D4ZCY001.

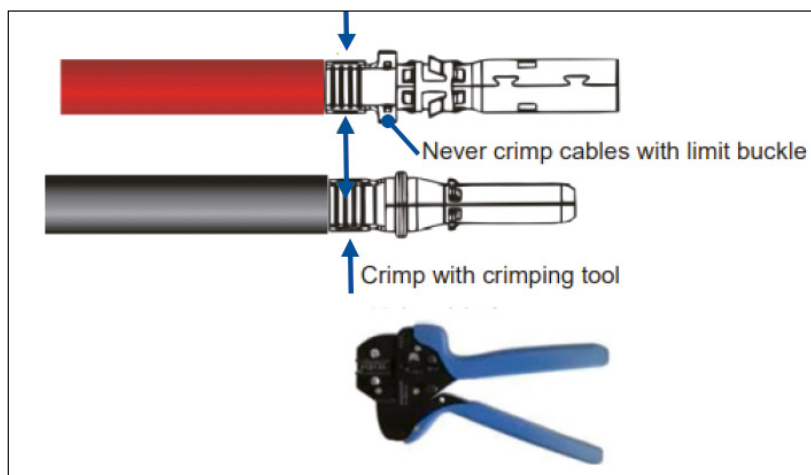


Figura 4.9: Crimpe os cabos de alimentação.

- Insira os cabos positivo e negativo crimpado em seus conectores correspondentes até que um "clique" seja ouvido. Aperte a porca de travamento dos conectores.

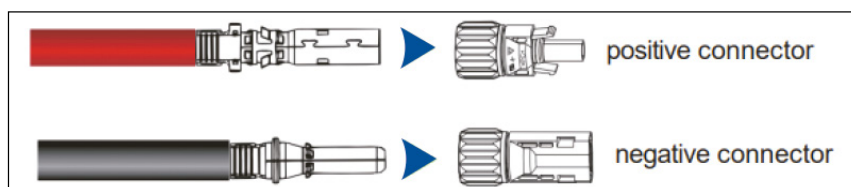


Figura 4.10: Insira os cabos de energia nos conectores.



NOTA!

O conector usado para a entrada CC deve ser um acessório padrão fornecido com o inversor, ou o mesmo modelo do mesmo fabricante. Caso contrário, pode ocorrer um contato ruim, afetando o uso normal.

- Insira os conectores positivo e negativo nos terminais correspondentes do inversor até ouvir um "clique".

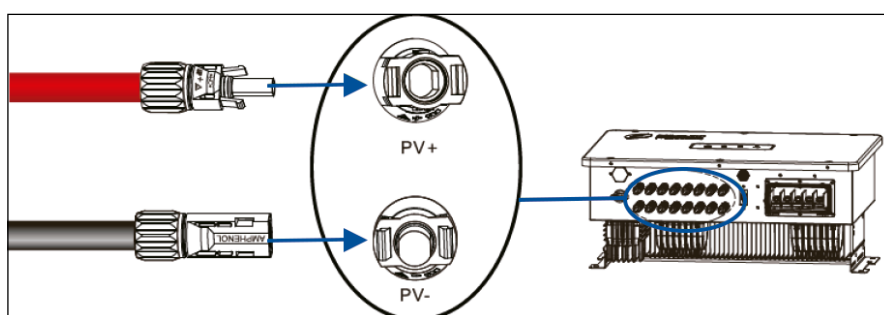


Figura 4.11: Insira os conectores nos terminais correspondentes.



NOTA!

O fio de aterramento deve ser conectado corretamente.
O interruptor CC deve estar no estado DESLIGADO.

4.4 CONEXÃO DE COMUNICAÇÃO

4.4.1 Conecte o cabo RS485

1. Desencape o fio RS485 da mesma forma que o cabo CA.
 2. Crimpe os fios de comunicação nas portas corretas do conector RS485
- A. Para um único inversor: passe um cabo RS485 de 4 fios através do conector RS485, conecte o fio +12V à porta 1, o fio GND à porta 2, o fio RS485+ à porta 3 e o fio RS485- à porta 4.

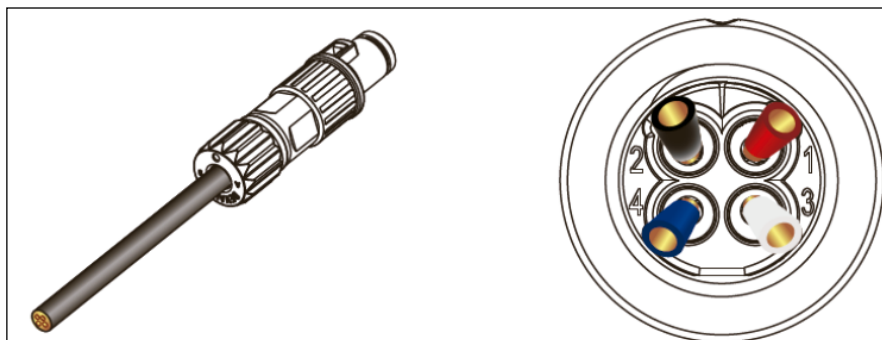


Figura 4.12: Crimpe os fios de comunicação.

- B. Para múltiplos inversores: quando múltiplos inversores estão conectados, passe o cabo COM RS485 através do conector RS485. Desencape 60 mm da camada de isolamento do cabo, conecte dois fios RS485+ a porta 3, e dois fios RS485- a porta 4.



NOTA!

Se for conectado a porta errada, o inversor poderá operar anormalmente.

3. Insira o conector RS485 na interface RS485.

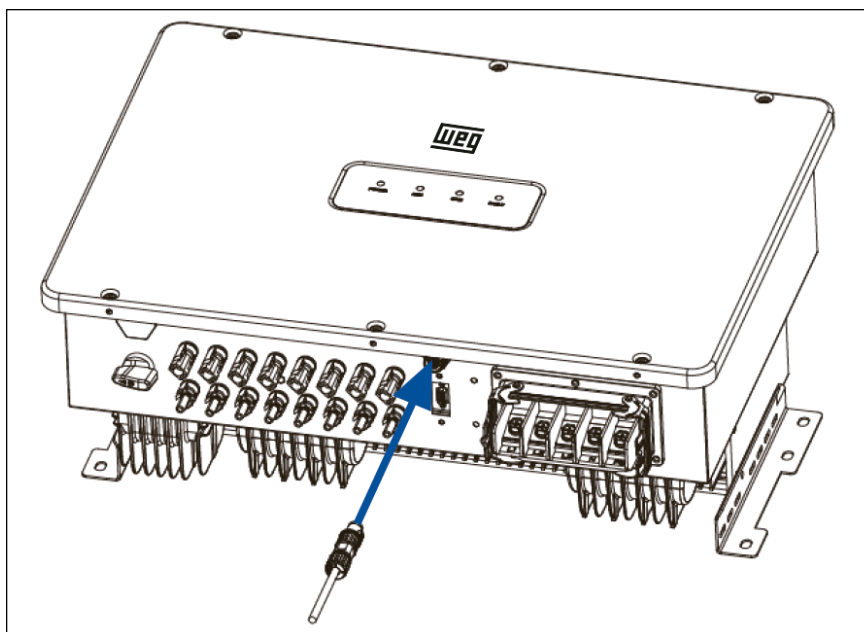


Figura 4.13: Insira o conector RS485.

4.4.2 Módulo de comunicação WiFi

Instale o módulo de comunicação WiFi como mostrado abaixo.

1. Remova dois parafusos na cobertura do conector com uma chave Philips nº 2 para expor o conector.
2. Instale o módulo WiFi na interface do comunicação e trave-o firmemente com a chave Philips nº 2, torque: 1.0 N.m.

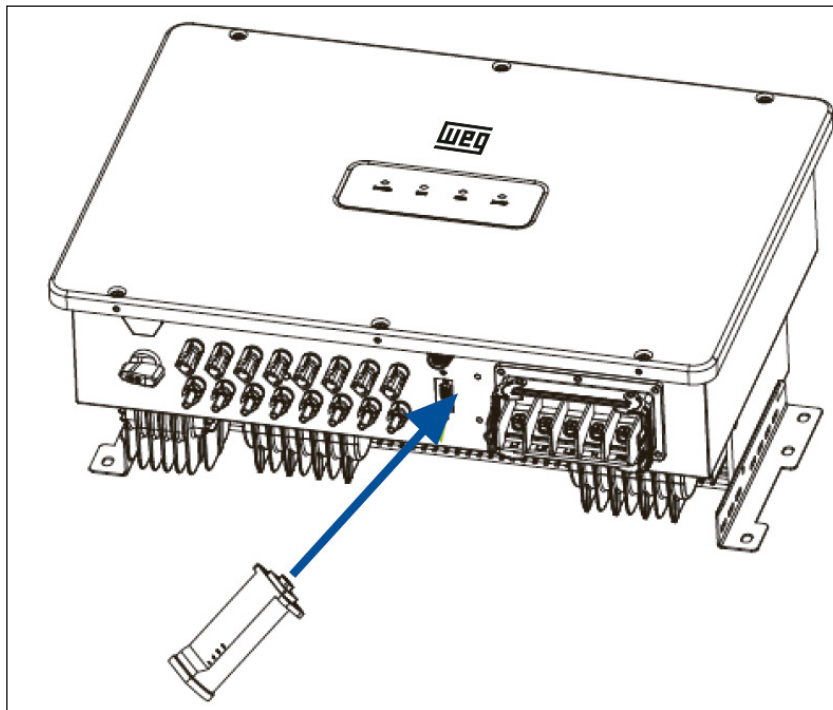


Figura 4.14: Instale o módulo de comunicação WiFi.

5 COMISSIONAMENTO

**AVISO!**

Por favor, siga as diretrizes abaixo antes de realizar qualquer operação conectada à rede para eliminar possíveis perigos.

5.1 VERIFICAÇÕES PRÉ-COMISSIONAMENTO

5.1.1 Instalação Mecânica

Realize as seguintes inspeções consultando o capítulo **3 INSTALAÇÃO MECÂNICA**.

- Certifique-se de que todos os suportes de montagem estão seguros;
- Certifique-se de que todos os parafusos foram apertados de acordo com os valores de torque especificados.

5.1.2 Conexões Elétricas

Realize as seguintes inspeções consultando o capítulo **4 CONEXÃO ELÉTRICA**.

- Confirme que todos os cabos estão conectados firmemente e de forma confiável e que não há conexões erradas ou ausentes;
- Os cabos estão posicionados de maneira razoável e não serão danificados mecanicamente;
- Preste atenção especial para garantir que a polaridade positiva e negativa do cabo CC no lado de entrada esteja correta;
- Gire o interruptor CC para a posição "OFF";
- Teste e verifique se a tensão AC está dentro da faixa de operação normal;
- Certifique-se de que a tensão de circuito aberto CC das strings de entrada seja inferior a 1050.

5.1.3 Download do APP

O inversor realiza interação homem-máquina por meio do aplicativo "WEG Connect".

Os usuários da Apple podem baixar a versão iOS na loja da Apple, e os usuários do Android podem baixar o aplicativo na loja do Google.

5.2 COMISSIONAMENTO DO INVERSOR

Posicione o interruptor CC para a posição "ON". Quando os painéis solares produzirem potência suficiente, o indicador LED POWER no inversor vai acender e o inversor vai entrar no modo de autoverificação em sequência.



IMPORTANTE!

Complete o teste e a inspeção antes da operação, para confirmar que não há erro.
Os seguintes conteúdos são aplicáveis aos inversores da série SIW420G K025 W00.

Uma vez alimentado, o inversor criará automaticamente uma rede sem fio que pode ser visível como um Ponto de Acesso nos dispositivos de comunicação do usuário (tablet, smartphone, etc.). Os usuários podem realizar os seguintes procedimentos para configurar o aplicativo facilmente. Primeiramente, abra a função Bluetooth em seu telefone e, em seguida, abra o aplicativo WEG Connect.

1. Toque no ícone **Smart Link** para entrar na interface smart link. Note: Se necessário, você pode clicar em "App Settings" na barra interior verde para definir idioma e plataforma do App, sincronizar dados em nuvem e verificar versão.
2. Clique **Next** para entrar na interface "Connect to the adapter".

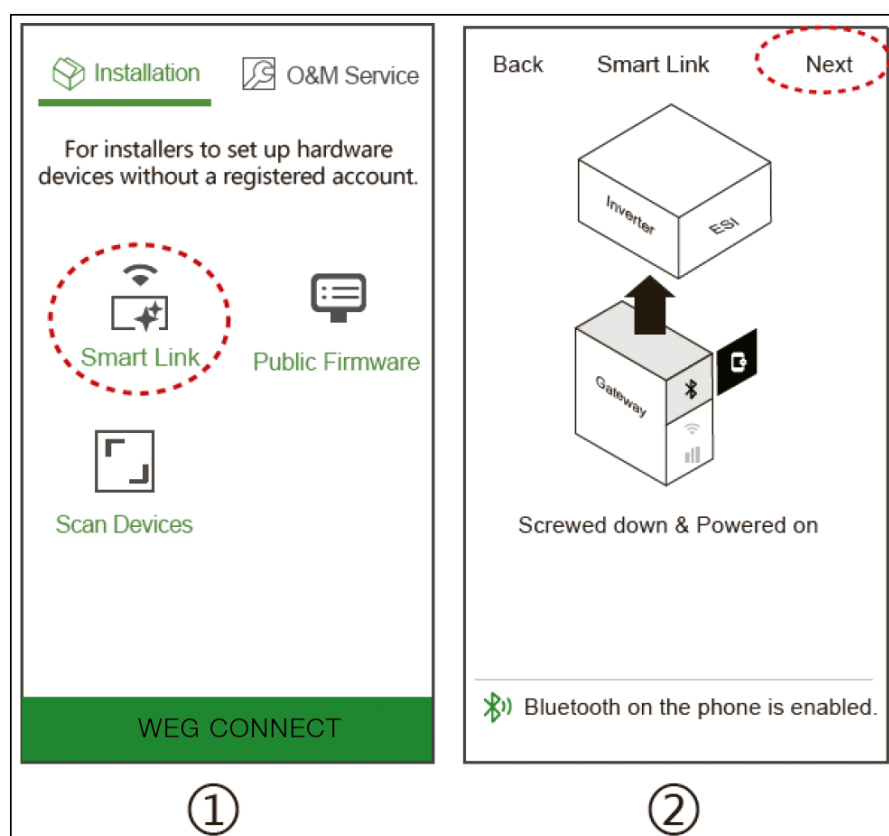


Figura 5.1: Acesso WEG Connect.

3. Toque na rede sem fio chamada SIW-XXXXXXX (XXXXXXX pode ser encontrada na etiqueta do módulo WiFi), ou toque no ícone QR verde abaixo da lista para escanear o código de barras para conectar à rede; Ou você pode tentar o modo WiFi tocando no ícone no canto superior direito e inserindo a senha "Password".

4. Toque no ícone **Device settings** do dispositivo na parte inferior, ele voltará para a página inicial.

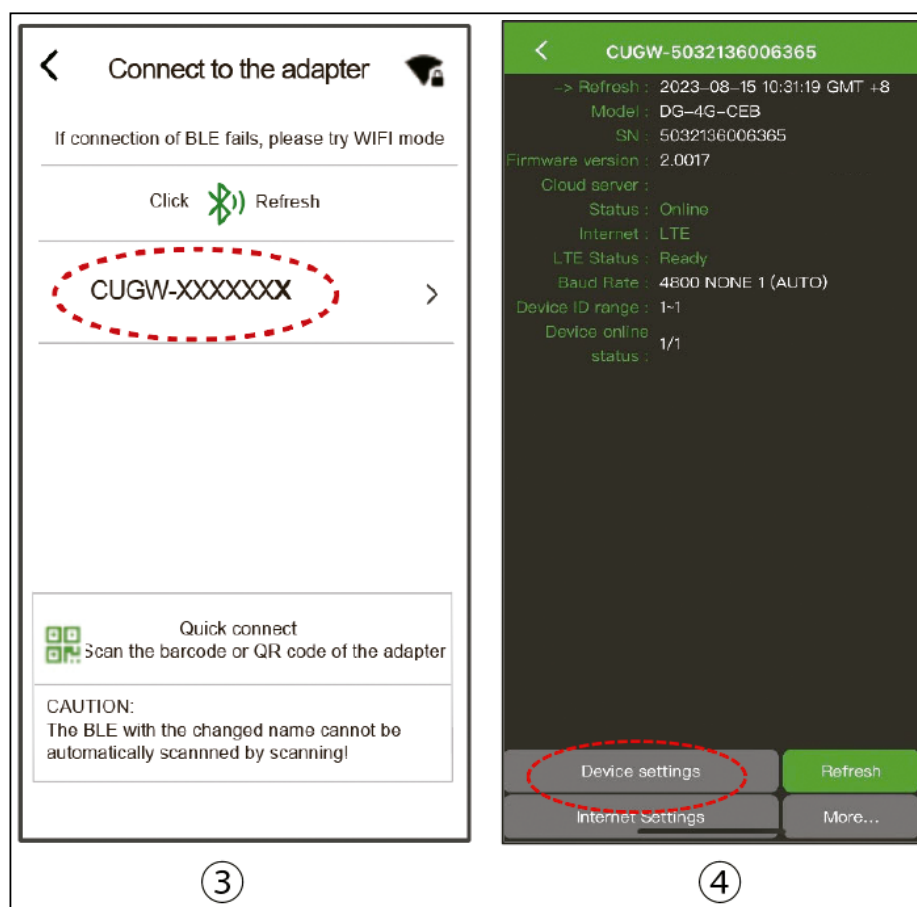


Figura 5.2: Conexão do adaptador.

5. Toque no ícone Setting e digite a senha "1111", isso irá te levar à página "Inverter parameter", parâmetros do inversor.
6. Defina ou altere os parâmetros do inversor, se necessário, como Código de Rede, Tipo de Link PV, RS485, etc.

- Código da Rede: Escolha o Código da Rede de acordo com os requisitos da sua autoridade local;
- Tipo de Ligação PV: A conexão de entrada CC e o modo de operação do rastreador MPPT podem ser configurados como independente ou paralelo de acordo com os modos de conexão do inversor;
- Linha Neutra: Usada para escolher se a linha neutra está conectada ou não;
- RS485: Escolha o endereço Modbus dos dados de comunicação e a taxa de transmissão;
- Relógio do Inversor: Ajuste o relógio do sistema;
- Alterar Senha: Você pode alterar a senha conforme necessário ou conforme solicitado pelo sistema.

**IMPORTANT!**

Verifique com concessionária local antes de selecionar um Código de Rede. Se o inversor for operado com um Código de Rede incorreto, a empresa de fornecimento de eletricidade pode rejeitar a permissão de interligação. Não é permitido colocar o inversor em operação antes que o sistema geral esteja em conformidade com as regras nacionais e regulamentos de segurança da aplicação.

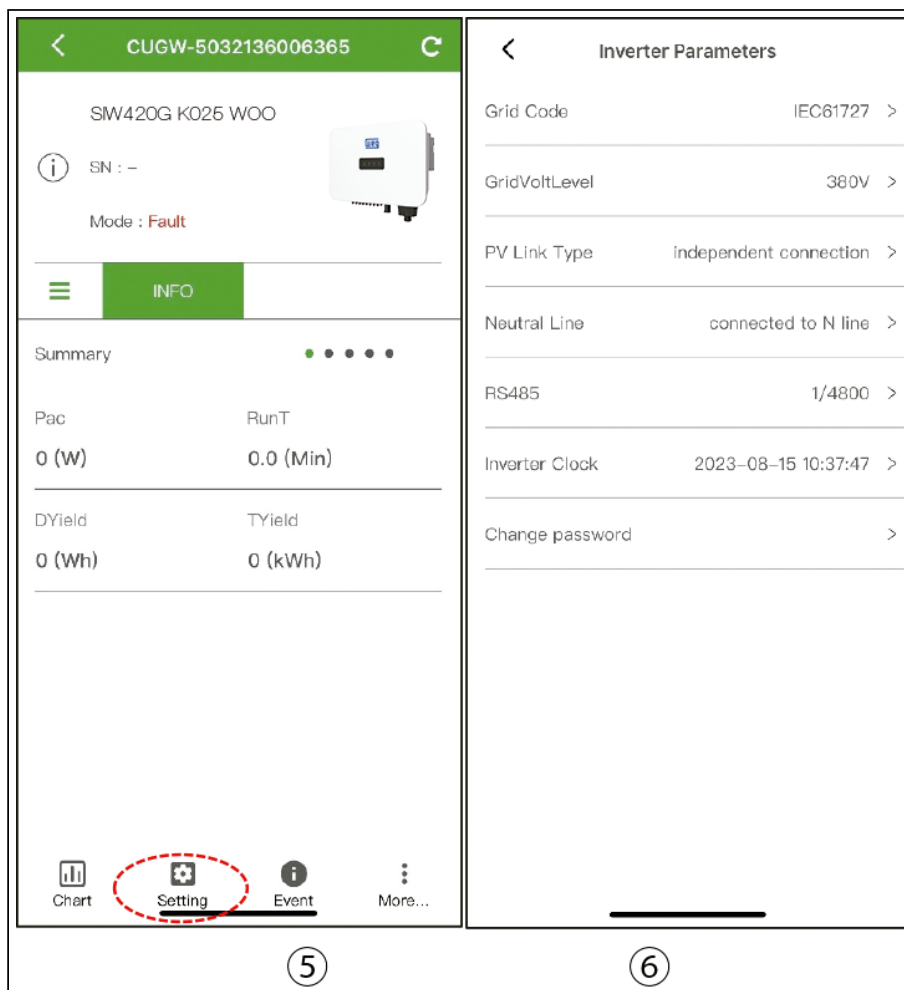


Figura 5.3: Parâmetros do inversor.

- Quando a tela do dispositivo mostrar o status de operação normal e a luz RUN no painel de LED estiver acesa, isso indica que a conexão com a rede e a geração de energia foram bem-sucedidas. Agora você pode navegar pelos dados em tempo real no aplicativo. Se o inversor falhar em operar normalmente, a luz de FALHA se acenderá e as informações de falha serão mostradas na interface. Você pode tocar no ícone **Event** para verificar as informações detalhadas de falha. Toque no ícone no canto superior direito para verificar informações detalhadas de eventos atuais e históricos. Solucione os problemas relacionados e reinicie. Entre em contato com o nosso departamento pós-venda, se necessário.

8. Toque no ícone **More** e insira a senha "1111" para ligar/desligar o dispositivo.

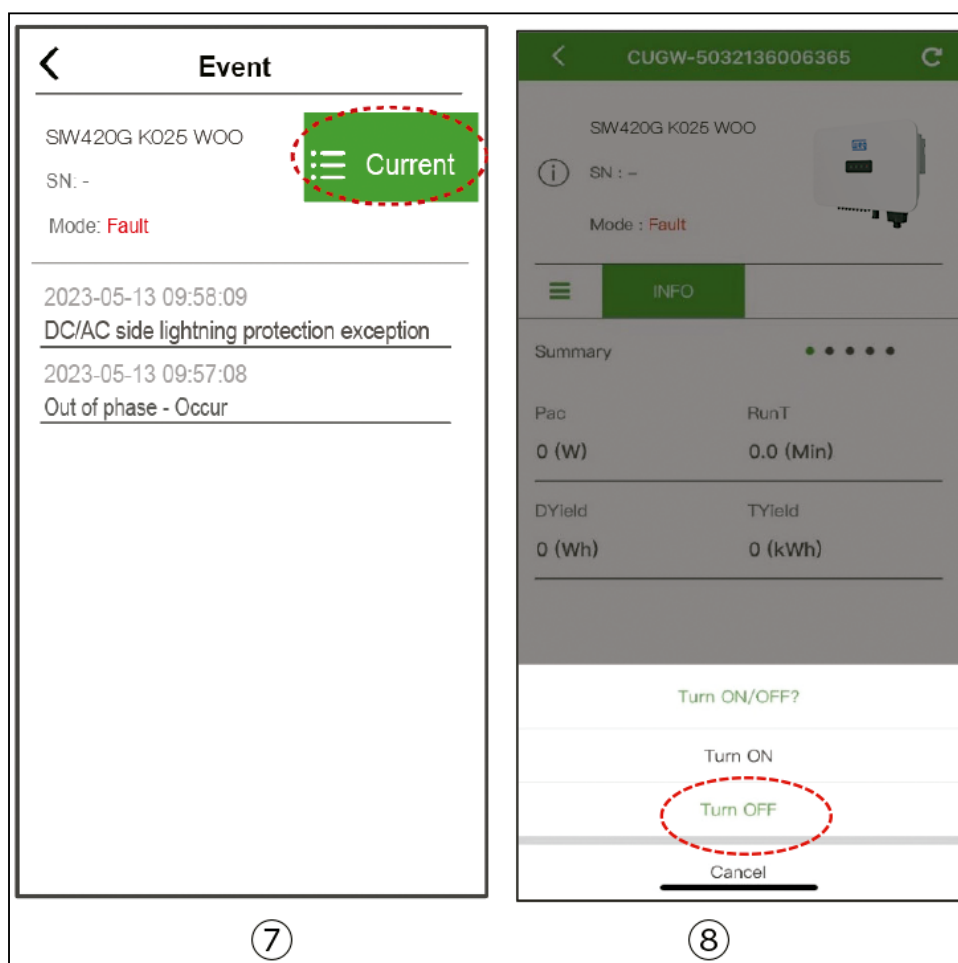


Figura 5.4: Evento do inversor.



IMPORTANTE!

Para os métodos de operação do sistema de gerenciamento de monitoramento.

6 MENU PRINCIPAL



IMPORTANTE!

Os seguintes conteúdos são aplicáveis aos inversores da série SIW420G K025 W00.

A estrutura da árvore de interface do aplicativo é como abaixo:

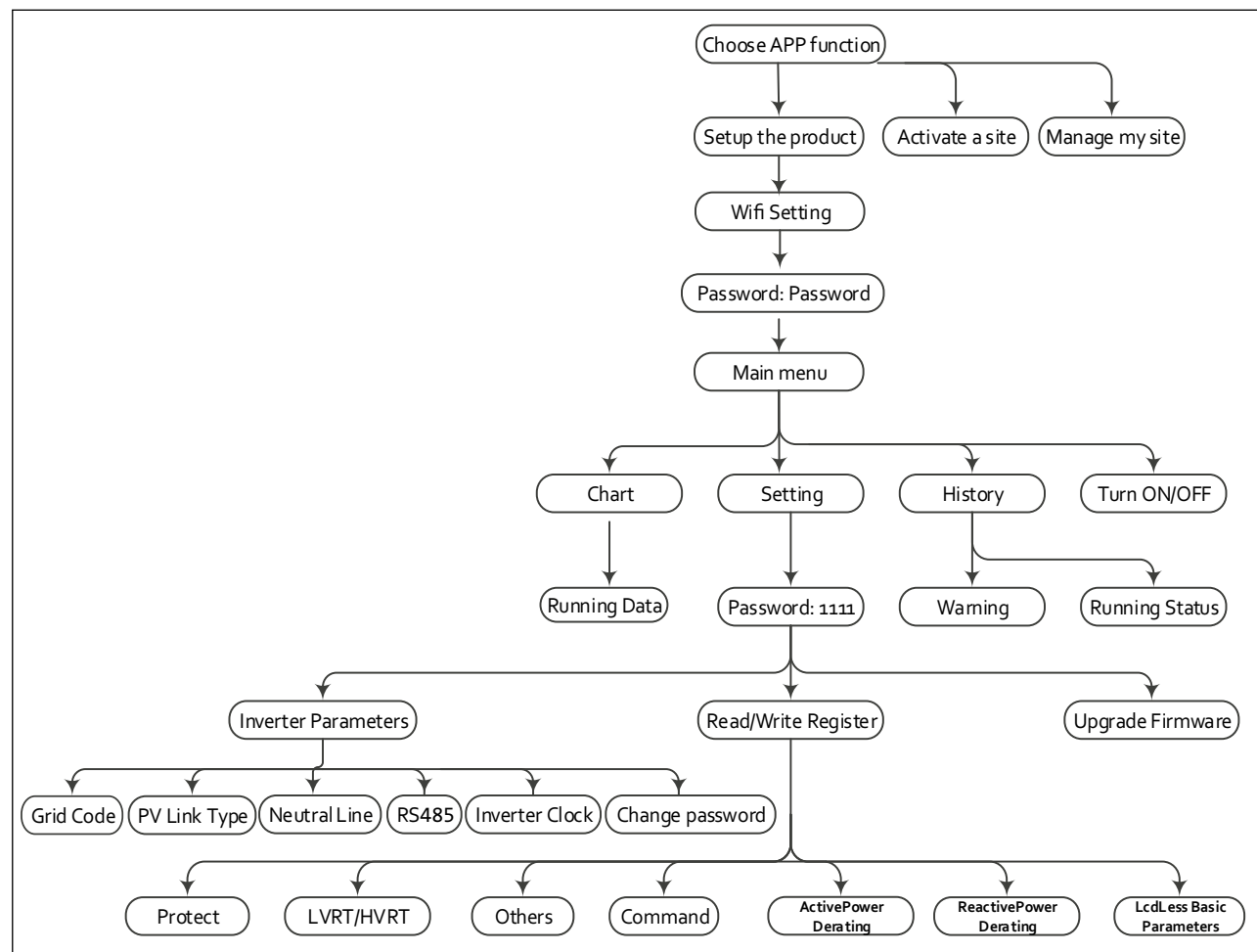


Figura 6.1: Estrutura da árvore de interface do aplicativo.

Na interface principal, você pode acessar as informações de CC, CA, versão e outros, conforme mostrado abaixo.

Além disso, você pode ver os seguintes submenus:

- Chart;
- Setting;
- Event;
- More.



Figura 6.2: Informações principais na interface principal.

6.1 MENU DE GRÁFICOS

No submenu **chart**, você pode visualizar a geração de energia da seguinte forma: atual, hoje e total. Esses dados também podem ser exibidos em dia, mês, ano, como mostrado na *Figura 6.6*.



Figura 6.3: Situação de geração de energia.

6.2 MENU DE CONFIGURAÇÃO

Toque no ícone **Setting** e insira a senha "1111", você será direcionado para a interface de configurações.

Em seguida, é possível acessar os seguintes submenus na interface de configurações.

- Inverter Parameters;
- Read/Write Register;
- Upgrade Firmware.

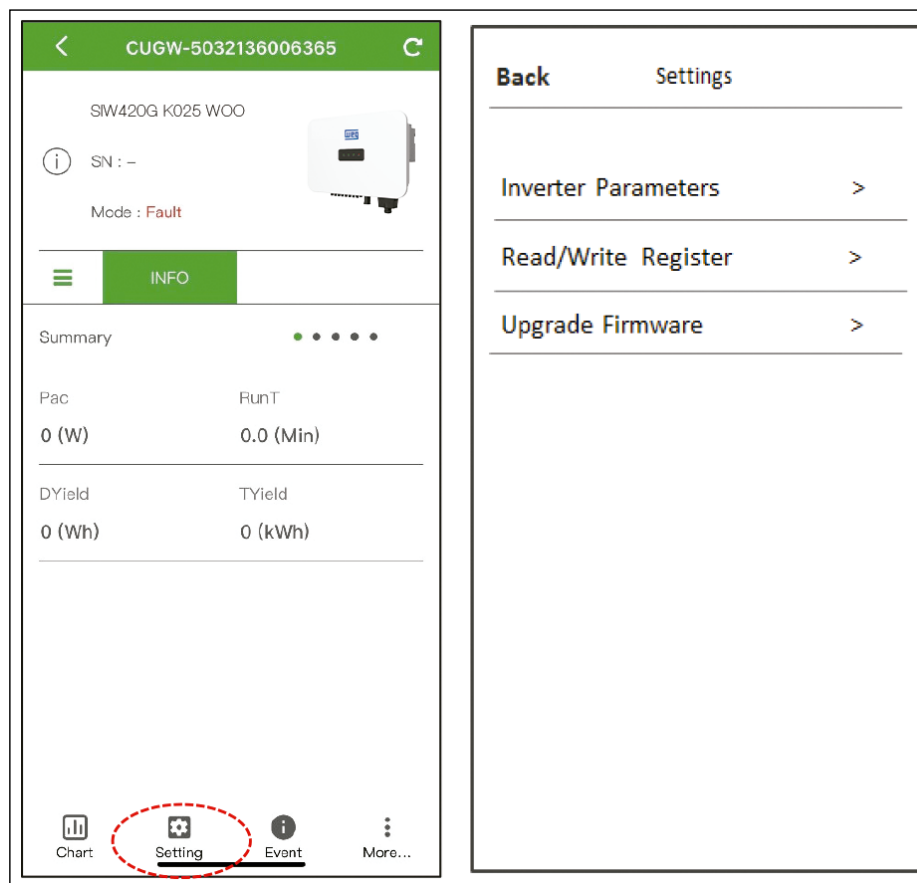


Figura 6.4: Menu de configuração.

6.2.1 Parâmetros do Inversor

Toque na guia **Inverter Parameters**, você encontrará os seguintes submenus, incluindo Grid Code, PV Link Type, Neutral line, RS485 etc.



IMPORTANTE!

Por favor, consulte a sua empresa local de fornecimento de eletricidade antes de selecionar um código de rede. Se o inversor operar com um código de rede incorreto, a empresa fornecedora de eletricidade poderá cancelar o acordo de interconexão.

6.2.2 Ler/Escrever Parâmetros

Na interface **Read/Write Register**, você pode acessar os seguintes submenus:

- Protection Grid Parameters;
- Other Parameters;
- Parameter Dispatch;
- Active Power Derating Parameters;
- Reactive Power Derating Parameters;
- LVRT/HVRT;
- Enable/disable Control Parameters;
- Control Commands;
- Inverter Basic Information;
- LcdLess Basic Parameters.

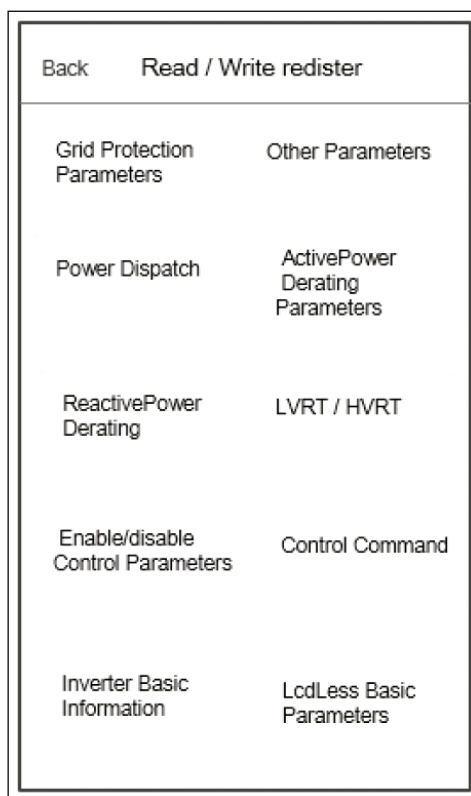


Figura 6.5: Ler/Escrever Parâmetros.

6.2.2.1 Parâmetros de Proteção da Rede

A interface **Protection Grid Parameters** exibe os parâmetros de proteção da tensão da rede CA, frequência e recuperação, etc. Além disso, você pode encontrar e definir os níveis de proteção de sobretensão, subtensão, sobrefrequência e subfrequência.

The figure displays four screenshots of the 'Grid Protection Parameters' interface, each showing a list of parameters with their current values and a right arrow for configuration. Each screen has a 'Select a register group' button at the top.

Parameter	Value
GridVoltMax1	119.08 %
VoltMaxTripT1	2.00 Secs
GridVoltMax2	135.00 %
VoltMaxTripT2	0.20 Secs
GridVoltMax3	135.00 %
VoltMaxTripT3	0.20 Secs
GridVoltMin1	85.00 %
VoltMinTripT1	2.00 Secs
GridVoltMin2	50.00 %
VoltMinTripT2	0.20 Secs
GridVoltMin3	50.00 %

Parameter	Value
VoltMinTripT3	0.20 Secs
VoltMaxRecovery	116.48 %
VoltMinRecovery	86.25 %
VoltRecoveryT	200.00 Secs
GridFrqMax1	50.50 Hz
FrqMaxTripT1	0.20 Secs
GridFrqMax2	50.50 Hz
FrqMaxTripT2	0.20 Secs
GridFrqMax3	50.50 Hz
FrqMaxTripT3	0.20 Secs
GridFrqMin1	49.50 Hz

Parameter	Value
FrqMinTripT1	600.10 Secs
GridFrqMin2	47.50 Hz
FrqMinTripT2	0.20 Secs
GridFrqMin3	47.50 Hz
FrqMinTripT3	0.20 Secs
FrqMaxRecovery	50.40 Hz
FrqMinRecovery	49.60 Hz
FrqRecoveryT	200.00 Secs
VoltMax	110.00 %
MaxTripV	600.00 Secs
VoltMin	85.00 %

Parameter	Value
FrqMinTripT3	0.20 Secs
FrqMaxRecovery	50.40 Hz
FrqMinRecovery	49.60 Hz
FrqRecoveryT	200.00 Secs
VoltMax	110.00 %
MaxTripV	600.00 Secs
VoltMin	85.00 %
MinTripV	600.00 Secs
GridVoltUnbalance	2.60 %
Phase-PETripVolt	45.00 %
Phase-PERcvVolt	35.00 %

Figura 6.6: Parâmetros de Proteção da Rede.

6.2.2.2 Outros Parâmetros

Na interface **Other Parameters**, você pode encontrar os seguintes parâmetros, conforme mostrado abaixo.

< Others Parameters Select a register group PowerOnDelay 5 Secs > PVStartupVolt 250 V > PVSlowStartPwDelta 5.00 % > ErrSoftStartP 0.18 % > NormSoftStopP 6.00 % > NormSoftStartP 4.00 % > NormDeratingStep 6.00 % > StartUpMinTemp -30.0 °C > FaultPowerT 90.0 °C > FaultEnvT 85.0 °C > HVRTTripVolt 110.0 % >	< Others Parameters Select a register group LVRTTripVolt 85.0 % > LVRTFstReactiveI 150.0 % > LVRTNegReactiveI 200.0 % > PSetPercentLocal 100.0 % > QSetPercentLocal 0.0 % > ISOProtection 36 kΩ > GFCIStaticValue 0.220 A > GFCIStaticT 0.20 Secs > GFCIDynProFactor 150.0 % > DCIProtection1 0.50 % > DCIProtectionT1 60.00 Secs >
< Others Parameters Select a register group DCIProtection2 950 mA > DCIProtectionT2 1.00 Secs > DuplicationControl 20 % > MPPTScanPeriod 3600 Secs > ChecksumGroup1_6 200 > PhaseLoseRcvCoeff 2.0 % > PhaseLoseVUnbalance 10.00 % > ReactivePowerStep 200.00 % > PVSlowStartStep 10.00 % > OptiVoltMinMppt1 200.0 V > OptiVoltMaxMppt1 1100.0 V >	< Others Parameters Select a register group OptiVoltMaxMppt1 1100.0 V > OptiVoltMinMppt2 200.0 V > OptiVoltMaxMppt2 1100.0 V > OptiVoltMinMppt3 200.0 V > OptiVoltMaxMppt3 1100.0 V > OptiVoltMinMppt4 200.0 V > OptiVoltMaxMppt4 1100.0 V > PhaseLoseCoeff 3.0 % > VirtualDamping 1.800 Ω > HVRTReactiveI 0.0 % > Mppt fixpoint vol setting 0 V >

Figura 6.7: Interface Outros Parâmetros.

6.2.2.3 Envio de Energia

Na interface **Power Dispatch**, você pode encontrar os seguintes parâmetros, conforme mostrado abaixo.

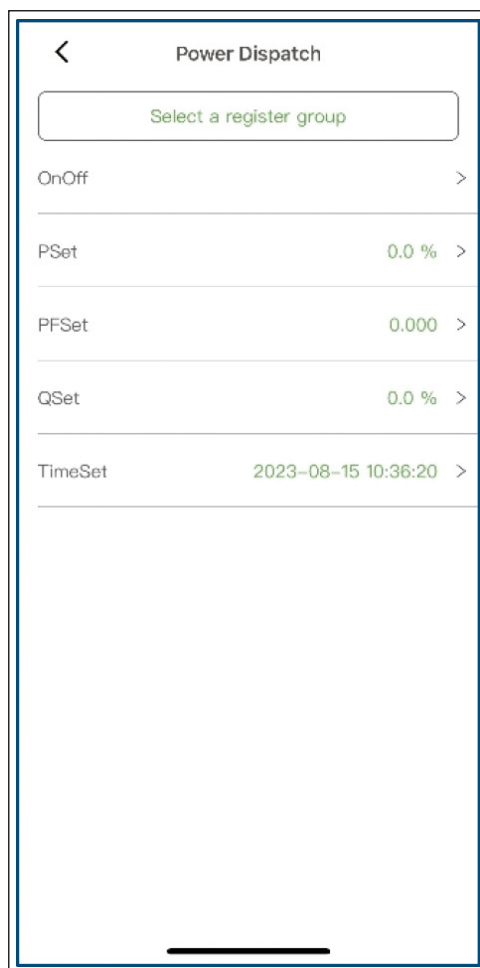


Figura 6.8: Interface Envio de energia.

6.2.2.4 Redução de Potência Ativa

O menu Active Power Derating Parameters é usado para configurar parâmetros de potência ativa, incluindo redução de potência ativa, redução em alta frequência e redução por frequência em alta temperatura. Você pode ver a Curva de redução de sobretensão na *Figura 6.9* e a Curva de redução de sobrefrequência na *Figura 6.10*.

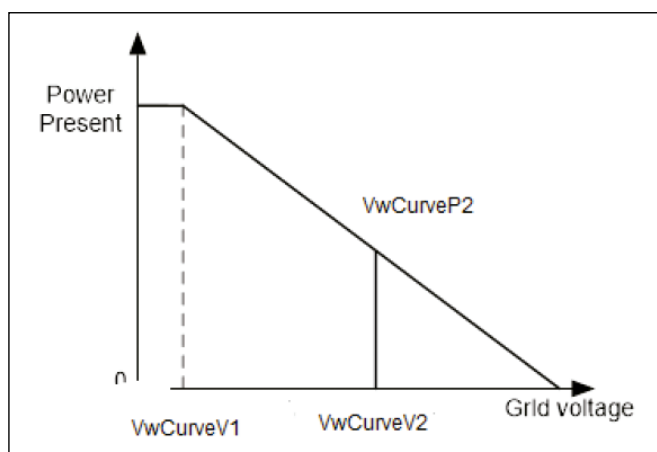


Figura 6.9: Curva de redução por sobretensão.

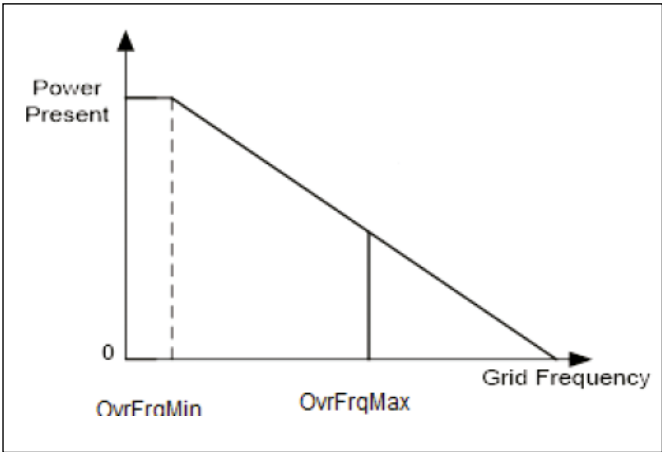


Figura 6.10: Curva de redução por sobrefrequência.

Active Power Derating Parameters	
Select a register group	
OvrFrqMin	50.03 Hz >
OvrFrqMax	50.53 Hz >
OvrFrqSlop	10.00 % >
RecoveryFrq	50.02 Hz >
OvrFrqRecoveryT	60 Secs >
OperationOverVol	120.00 % >
VwCurveV1	116.91 % >
VwCurveP1	100.0 % >
VwCurveV2	118.65 % >
VwCurveP2	0.0 % >
OpenLoopRespT	10.0 Secs >

Active Power Derating Parameters	
Select a register group	
OperationOverVol	120.00 % >
VwCurveV1	116.91 % >
VwCurveP1	100.0 % >
VwCurveV2	118.65 % >
VwCurveP2	0.0 % >
OpenLoopRespT	10.0 Secs >
UnderFrqUpMin	45.00 Hz >
UnderFrqUpSlop	2.0 % >
OvrFrqSlope	5.0 % >
OvrFrqOpenLoopRespT	2.0 Secs >
OvrFrqDelayActT	0.0 Secs >

Figura 6.11: Interface de Redução de Potência Ativa.

6.2.2.5 Redução de Potência Reativa

A interface Reactive Power Derating é usada para configurar os parâmetros de redução de potência reativa da rede, incluindo parâmetros de FP, parâmetros de Qu, etc.

Reactive Power Derating Parameters

Select a register group

PFSetValue 1.000 >
PFpCurveP1 50.0 % >
PFpCurvePF1 1.000 >
PFpCurveP2 100.0 % >
PFpCurvePF2 -0.900 >
PFpCurveTriVolt 100.00 % >
PFpCurveUndoVolt 95.00 % >
QuCurveU1 104.00 % >
QuCurveQ1 0.0 % >
QuCurveU2 110.00 % >
QuCurveQ2 -50.0 % >

Reactive Power Derating Parameters

Select a register group

QuCurveU1i 94.00 % >
QuCurveQ1i 0.0 % >
QuCurveU2i 88.00 % >
QuCurveQ2i 50.0 % >
QuCurveTriPower 20.0 % >
QuCurveUndoPower 5.0 % >
QpCurveP1 20.0 % >
QpCurveQ1 0.0 % >
QpCurveP2 50.0 % >
QpCurveQ2 0.0 % >
QpCurveP3 100.0 % >

Reactive Power Derating Parameters

Select a register group

QpCurveP1 20.0 % >
QpCurveQ1 0.0 % >
QpCurveP2 50.0 % >
QpCurveQ2 0.0 % >
QpCurveP3 100.0 % >
Qp CurveQ3 -44.0 % >
QpCurveOpenLoopRespTime 10.0 Secs >
QuCurveOLRT 5.0 Secs >
QuCurveDelayActT 0.0 Secs >
PFpCurveOpenLoopRespT 3.0 Secs >
ReactOpenLoopRespT 3.0 Secs >

Figura 6.12: Interface de Reactive Power Derating.

Note: Se **Remote** for selecionado, os valores de FP (Fator de Potência) e Q podem ser ajustados por meio de software remoto.

- PF Set: Defina o valor do FP. Nota: Altere a potência reativa ajustando o fator de potência;
- Curva de PF (P): Modo de curva de FP.

NOTE:

O fator de potência muda de acordo com as mudanças de potência, conforme mostrado na Figura 6.13.

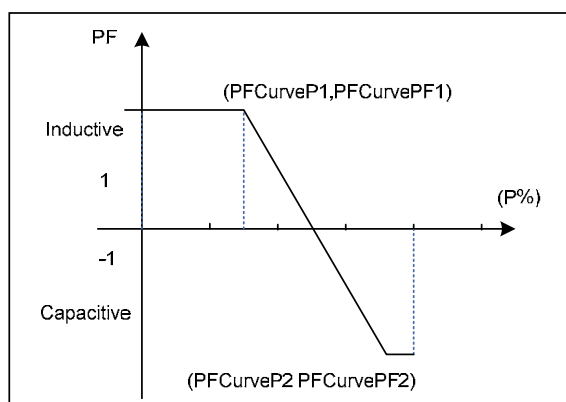


Figura 6.13: PF(P) modo de curva.

■ Curva de Q(U): Modo de curva Q(U).

NOTE:

A compensação de potência reativa irá variar de acordo com a variação da tensão da rede, consulte a *Figura 6.14*.

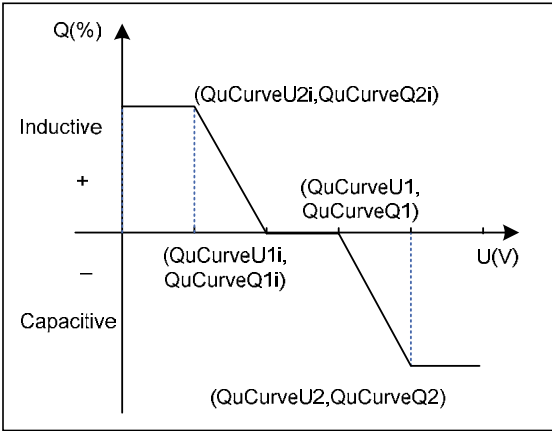


Figura 6.14: Modo de curva Q(u).

6.2.2.6 LVRT/HVRT

A interface LVRT/HVRT é usada para configurar os parâmetros de LVRT (superação de baixa tensão) e HVRT (superação de alta tensão), você pode encontrar os seguintes parâmetros, conforme mostrado abaixo.

< LVRT/HVRT Select a register group LVRTVolt1 0.00 % > LVRTTime1 0.00 Secs > LVRTVolt2 0.00 % > LVRTTime2 0.25 Secs > LVRTVolt3 18.00 % > LVRTTime3 0.25 Secs > LVRTVolt4 18.00 % > LVRTTime4 0.73 Secs > LVRTVolt5 18.00 % > LVRTTime5 0.73 Secs > LVRTVolt6 18.00 % >	< LVRT/HVRT Select a register group LVRTTime6 0.73 Secs > LVRTVolt7 90.00 % > LVRTTime7 6.00 Secs > LVRTVolt8 90.00 % > LVRTTime8 6.00 Secs > HVRTVolt1 130.00 % > HVRTTime1 0.00 Secs > HVRTVolt2 130.00 % > HVRTTime2 0.60 Secs > HVRTVolt3 120.00 % > HVRTTime3 0.60 Secs >	< LVRT/HVRT Select a register group HVRTTime3 0.60 Secs > HVRTVolt4 120.00 % > HVRTTime4 10.10 Secs > HVRTVolt5 110.00 % > HVRTTime5 10.10 Secs > HVRTVolt6 110.00 % > HVRTTime6 10.10 Secs > HVRTVolt7 110.00 % > HVRTTime7 10.10 Secs > HVRTVolt8 110.00 % > HVRTTime8 10.10 Secs >
--	---	--

Figura 6.15: Interface LVRT/HVRT.

6.2.2.7 Parâmetros de Controle de Habilitar/Desabilitar

Na interface **Enable/disable Control**, você pode encontrar os seguintes parâmetros comuns de Habilitar/Desabilitar conforme mostrado abaixo:

Enable/disable control Parameters Select a register group CtrlParaGroup Article 4 groups, control parameter setting of inverter I... > CtrlModeReactivePw Disable dispatch mode > ActivePw Disable dispatch mode. > MPPTScanEn Disable > Island Protect Enable > LVRTModeSetting Disable > HVRTModeSetting Disable > NormSoftStopPEn Enable > PID Check Settings No external connection PID-Box > GridVoltMax1En Enable > GridVoltMax2En Enable >	Enable/disable control Parameters Select a register group GridVoltMax3En Disable > GridVoltMin1En Enable > GridVoltMin2En Enable > GridVoltMin3En Disable > GridFrqMax1En Enable > GridFrqMax2En Disable > GridFrqMax3En Disable > GridFrqMin1En Enable > GridFrqMin2En Enable > GridFrqMin3En Disable > VoltMaxMovAvgEn Disable >	Enable/disable control Parameters Select a register group VoltMinMovAvgEn Disable > GFCIStaticEn Enable > GFCIDynProEn Disable > OvrFrqDeratingMode Disable > DCIProtection1En Enable > DCIProtection2En Disable > GridVoltUnbalanceEn Enable > UFDerEn Disable > OvrVoltDerEn Enable > PVSlowStartSEn (HECO) Disable > ISOProtectionEn Enable >
Enable/disable control Parameters Select a register group FANDetectEn Enable > ACSPDDetectEnSet Disable > OperationOverVolEn Disable > ActivePowerOver Disable > ReactivePowerOver Disable > PhaseLoseCoeffEnable Disable > Phase-PEEnable Disable > MPPTRangEnable Disable > RapidShutdownEnabBit Disable > PV1FuseCheckEn Disable > PV2FuseCheckEn Disable >	Enable/disable control Parameters Select a register group OperationOverVolEn Disable > ActivePowerOver Disable > ReactivePowerOver Disable > PhaseLoseCoeffEnable Disable > Phase-PEEnable Disable > MPPTRangEnable Disable > RapidShutdownEnabBit Disable > PV1FuseCheckEn Disable > PV2FuseCheckEn Disable > PV3FuseCheckEn Disable > PV4FuseCheckEn Disable >	

Figura 6.16: Interface de Enable/disable Control.

6.2.2.8 Control Command

Na interface **Control Command**, você pode encontrar os seguintes submenus:

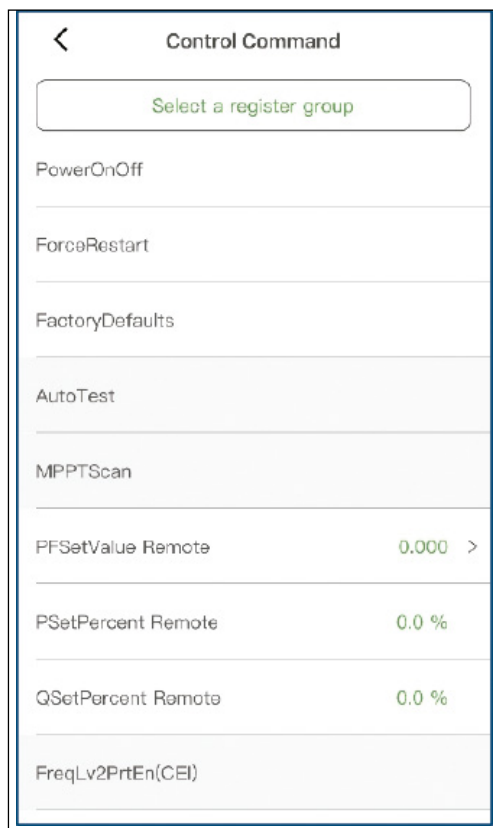
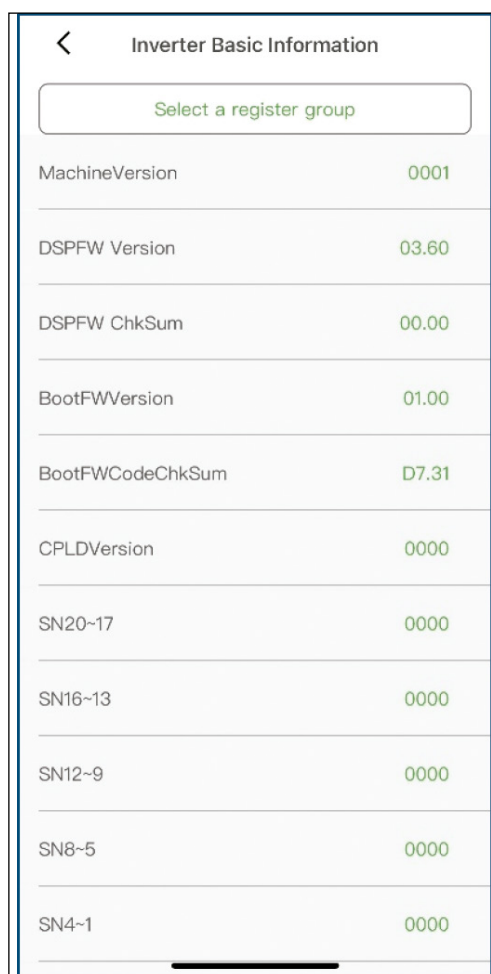


Figura 6.17: Interface Control Commands.

- **Power OnOff:** Esta função pode ser usada para controlar remotamente o status de ligar/desligar do dispositivo;
- **Force Restart:** Se ocorrer um desligamento por falha, uma falha grave pode ter ocorrido dentro do inversor. O usuário pode realizar uma reinicialização forçada uma vez por ligação de energia neste menu se precisar reiniciar o inversor;
- **FactoryDefaults:** Os valores padrão dos parâmetros do fabricante podem ser restaurados quando o inversor não está no modo de operação. Caso contrário, "Operado por Falha" será relatado;
- **AutoTest:** Não disponível para este dispositivo;
- **MPPTScan:** Não disponível para este dispositivo;
- **PFSetValue Remote:** Os usuários podem usar esta função para definir o valor de FP remotamente;
- **PSetPercent Remote:** Os usuários podem usar esta função para definir a porcentagem de potência ativa remotamente;
- **QSetPercent Remote:** Os usuários podem usar esta função para definir a porcentagem de potência reativa remotamente;
- **FreqLv2PrtEn (CEI):** Não disponível para este dispositivo.

6.2.2.9 Informações Básicas do Inversor

Na interface, você pode ver as informações básicas sobre o inversor, como tipo, número da versão DSP, número de série, código de rede, configuração de linha N, modo de conexão PV, etc.



Inverter Basic Information	
Select a register group	
MachineVersion	0001
DSPFW Version	03.60
DSPFW ChkSum	00.00
BootFWVersion	01.00
BootFWCodeChkSum	D7.31
CPLDVersion	0000
SN20~17	0000
SN16~13	0000
SN12~9	0000
SN8~5	0000
SN4~1	0000

Figura 6.18: Interface de Informações Básicas do Inversor.

Se você precisar de algum serviço pós-venda, também pode encontrar informações úteis nesta interface, obtendo assim um suporte e serviço pós-venda completo o mais rápido possível.

**IMPORTANTE!**

Esta interface é apenas para sua referência. As informações específicas variam de acordo com o dispositivo.

6.2.2.10 Parâmetros Básicos sem LCD

Na interface LcdLess Basic Parameters, você pode encontrar algumas informações básicas relacionadas ao módulo LCD, como o número da versão do LCD, Modbus address, Baud rate, etc.

LcdLess Basic Parameters		
Select a register group		
TimeSet	2023-08-15 10:37:47	>
ModbusAddr	1	
BaudRate	4800	
ComPaswd	1111	
LcdlessBootFwChkCode	25089	
LcdlessAppFwChkCode	1	
LcdlessBootVer	2.56	
LcdlessAppVer	7.73	
ClearFutRunLog		
ClearYield		
RestoreComBrd		

LcdLess Basic Parameters		
Select a register group		
ClearFutWaveOrIV		
ScanIVCure		>
RestChipComBrd		>
DryContOutput		>
DryContInput1		
DryContInput2		
LogoSel		
lapDspNoDerate		
MbsAscRtuConfig		
FunctIvCve		
FunctAutMdbSAdr		
FunctFaultWave		
RS485ExtAddr	1	
RS485ExtBaud	4800	

LcdLess Basic Parameters		
Select a register group		
DryContOutput		>
DryContInput1		
DryContInput2		
LogoSel		
lapDspNoDerate		
MbsAscRtuConfig		
FunctIvCve		
FunctAutMdbSAdr		
FunctFaultWave		
RS485ExtAddr	1	
RS485ExtBaud	4800	

Figura 6.19: Interface de Parâmetros Básicos do Modo sem LCD.

Todos esses três registros são configurados como padrão e todos esses parâmetros são somente leitura, o que significa que você não pode alterá-los aleatoriamente.



IMPORTANTE!

Esta interface é apenas para sua referência. As informações específicas variam de acordo com o dispositivo.

6.2.3 Atualização de Firmware

Quanto aos procedimentos detalhados para atualização de firmware, consulte as instruções específicas ou consulte nosso pessoal de suporte pós-venda.

6.3 EVENT MENU

Toque no ícone Event e você será direcionado para a interface de Eventos. Existem 2 submenus no menu de Eventos: "Current" e "History", você pode tocar no ícone do submenu para alternar entre eventos atuais e históricos, conforme mostrado abaixo.

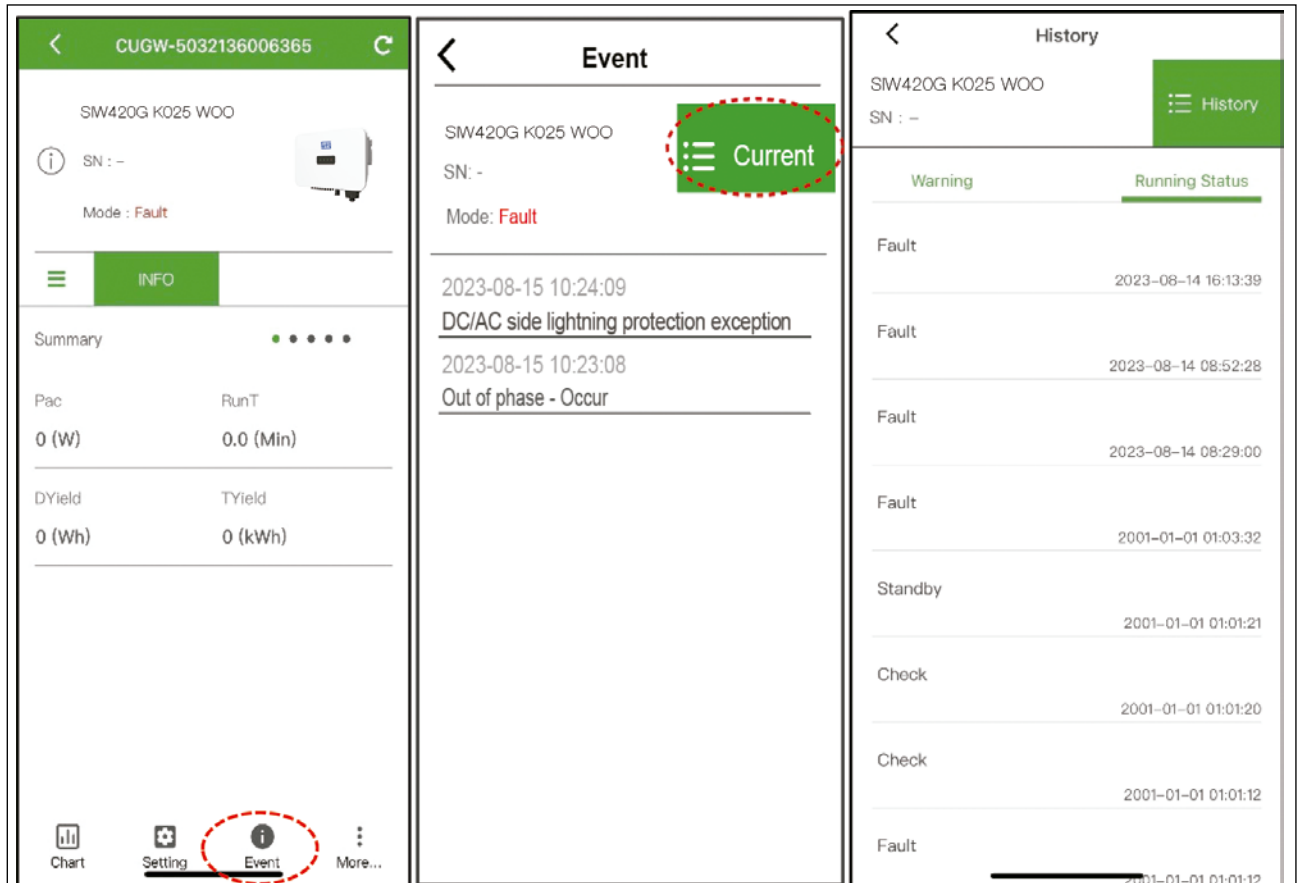


Figura 6.20: Interface Eventos.

6.4 MAIS OPÇÕES

Se a operação de ligar/desligar for necessária, toque no ícone **More** e insira a senha "1111" para ligar/desligar o dispositivo.

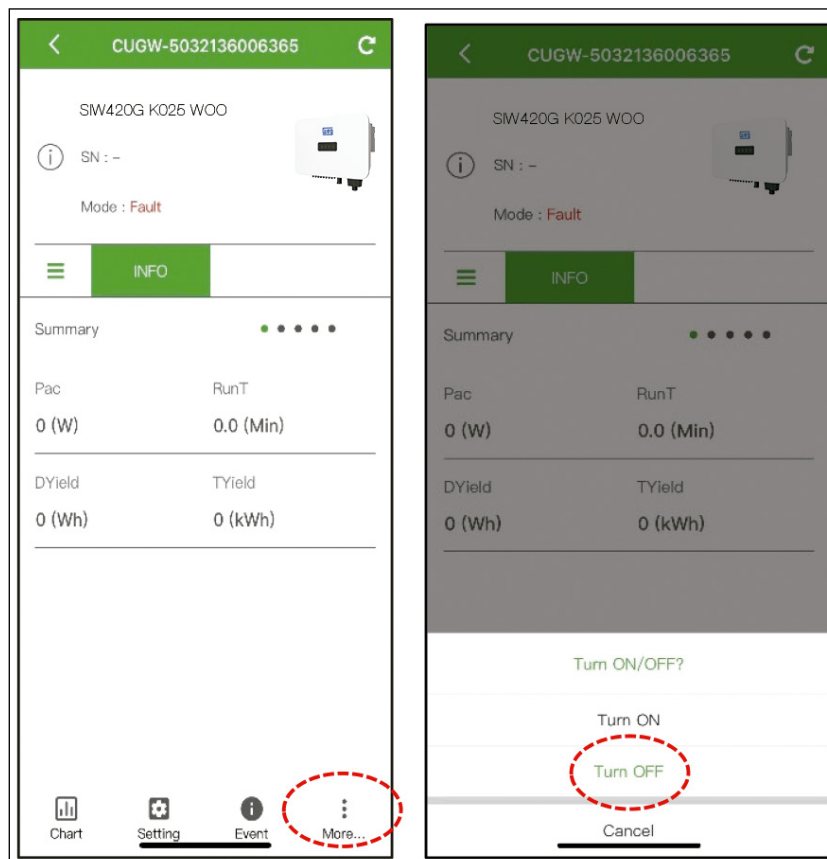


Figura 6.21: Interface Mais Opções.

- **Liga/Desliga Manualmente:** É necessário ligar/desligar manualmente a energia após a configuração do Código de Rede ou desligamento manual (por falha). Toque no submenu 'Ligar/Desligar'. Em seguida, mova o cursor para 'Ligar' para iniciar o inversor. O inversor iniciará e operará normalmente se as condições de inicialização forem atendidas. Caso contrário, o inversor entrará no modo de espera. Normalmente, não é necessário desligar o inversor, mas ele pode ser desligado manualmente se for necessário configurar o Código de Rede ou fazer manutenção. Mova o cursor para o submenu 'Ligar/Desligar', em seguida, mova o cursor para 'Desligar' e confirme, e o inversor será desligado;
- **Liga/Desliga Automático:** O inversor iniciará automaticamente quando a tensão de saída e a potência dos painéis solares atenderem ao valor configurado, a rede elétrica AC estiver normal e a temperatura ambiente estiver dentro da faixa de operação permitida. O inversor será desligado automaticamente quando a tensão de saída e a potência dos módulos fotovoltaicos forem inferiores ao valor configurado, ou a rede elétrica AC falhar; ou a temperatura ambiente exceder a faixa normal.

7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

**AVISO!**

Antes de iniciar a manutenção do produto, o inversor deve ser desligado, desligue o disjuntor do circuito CA e a entrada PV no lado CC, e aguarde pelo menos 10 minutos antes de iniciar a operação.

Estas instruções de serviço destinam-se apenas a pessoal qualificado.

Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute qualquer outro serviço que não os especificados nas instruções de operação, a menos que você seja qualificado para fazê-lo.

7.1 VERIFICAR CONEXÕES ELÉTRICAS

- Verifique todas as conexões de cabos como uma inspeção regular de manutenção a cada 6 meses ou uma vez por ano;
- Verifique as conexões dos cabos. Se estiverem frouxas, aperte todos os cabos de acordo com a seção **4.3 CONEXÃO ELÉTRICA**;
- Verifique danos nos cabos, especialmente se a superfície do cabo estiver arranhada ou lisa. Repare ou substitua os cabos, se necessário.

7.2 LIMPE O RADIADOR

Para garantir uma boa dissipação de calor do radiador, é necessário verificar o inversor ou seu entorno regularmente.

Certifique-se de que o radiador não esteja muito sujo e não esteja coberto por outros objetos. Se estiver, remova imediatamente.

7.3 SUBSTITUA O INVERSOR

**IMPORTANTE!**

Certifique-se de que o disjuntor AC externo e o disjuntor DC do inversor estejam desligados.

Substitua o inversor na ordem inversa em relação às etapas de instalação na seção **3.4 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO**.

1. Use uma chave de fenda Philips nº 3 para remover os dois parafusos M6X16.
2. Remova o inversor do suporte de montagem.
3. Substitua o novo inversor no suporte de montagem e o fixe.

8 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

8.1 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO INDICADOR LED

Se a luz LED indicar quaisquer falhas, siga as instruções de solução de problemas de acordo com a *Tabela 8.1*.

Estado de falha do indicador de LED	Método de resolução
Avisos	Desligue o disjuntor externo do circuito CA. Gire o interruptor CC para a posição "OFF". Verifique a tensão e a polaridade de entrada do PV.
Falhas comuns (restauráveis)	Desligue o disjuntor externo do circuito CA. Coloque o interruptor CC na posição "OFF". Verifique se a tensão da rede está normal. Verifique se a conexão do cabo do lado AC está correta e segura.
Falha irreparável	Consulte as <i>Tabelas 8.2 a 8.4</i> para solução de problemas.

Tabela 8.1: Solução de problemas baseados nas luzes de LED.

8.2 FALHAS COMUNS E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS



PERIGO!

Por favor, desconecte o inversor da rede AC e dos módulos PV antes de abrir o equipamento. Certifique-se de que a alta voltagem perigosa e a energia dentro do equipamento tenham sido descarregadas.

Não opere ou faça a manutenção do inversor até pelo menos 10 minutos após desconectar todas as fontes de corrente contínua e alternada.

O inversor será desligado automaticamente se ocorrer uma falha no sistema de geração de energia PV, como curto-circuito de saída, sobretensão/subtensão da rede, sobrefrequência/subfrequência da rede, alta temperatura ambiente ou mau funcionamento interno do equipamento.

As informações de falha serão exibidas na interface do aplicativo.

Os problemas podem ser identificados e resolvidos com base nas definições, possíveis causas e soluções recomendadas conforme a tabela a seguir. Geralmente, existem 3 tipos de falhas: aviso, proteção e falha de hardware. Recomenda-se uma análise adequada antes de entrar em contato com o serviço pós-venda.

Código de falhas	Soluções
CommErr	Definição: Falha de comunicação interna.
	Possíveis causas: Os conectores do bloco terminal dos fios de comunicação interna apresentam mau contato.
	Soluções recomendadas: 1. Observe por 5 minutos para ver se o inversor pode eliminar automaticamente esse alarme; 2. Desligue a fonte de alimentação trifásica e reinicie o sistema; 3. Entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda.
IntFanErr	Soluções recomendadas: 1. Observe por 5 minutos para ver se o inversor pode eliminar automaticamente esse alarme; 2. Verifique no local se há objetos estranhos na ventoinha; 3. Desligue a fonte de alimentação trifásica e reinicie o sistema; 4. Entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda.
Warn0030 (EepromErr)	Definição: Alarme interno
	Soluções recomendadas: 1. Observe por 5 minutos se o inversor pode eliminar automaticamente esse alarme; 2. Entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda.

Código de falhas	Soluções
Warn0040 (Falha no SPD DC)	Soluções recomendadas: 1. Observe por 5 minutos para ver se o inversor pode eliminar automaticamente esse alarme; 2. Verifique se o protetor contra surtos CC está danificado; 3. Entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda.
Warn0050 (TempSensorErr)	Soluções recomendadas: 1. Verifique o valor de exibição da temperatura; 2. Desligue a fonte de alimentação trifásica e reinicie o sistema; 3. Entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda.

Tabela 8.2: Lista de solução de problemas de falhas de aviso.

Código de falhas	Soluções
Protect0090 (Tensão do Barramento Alta)	1. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 2. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.
Protect0070 (Alta diferença de Tensão do Barramento)	1. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 2. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.
GridV.OutLim	1. Verifique se a tensão de entrada da rede está normal. 2. Reinicie o inversor. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.
Protect0020 (Erro de relé de rede)	1. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 2. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.
TempOver (Proteção contra sobreaquecimento)	1. Verifique se a temperatura ambiente externa está dentro da faixa de trabalho do inversor. 2. Verifique se o ventilador e a saída de ar estão bloqueados. 3. Verifique se o ambiente de instalação e o espaçamento atendem aos requisitos, e se a dissipação de calor atende aos requisitos. 4. Aguarde por 30 minutos para verificar se a falha é eliminada automaticamente. 5. Entre em contato com o serviço de pós-venda.
Protect0170 (DCI alto)	1. Aumente o limite de DCI _{max} (por exemplo, 400 mA) para permitir que o inversor tenha mais espaço para ajustar em condições transitórias para lidar com o desequilíbrio de impedância e tensão entre as fases da rede. 2. Após aumentar o limite, se o inversor não conseguir eliminar a falha, substitua o inversor.
IsolationErr (Resistência de isolamento está muito baixa)	1. Verifique se o cabo PV e o cabo de aterramento estão em condições normais. 2. Reinicie o inversor e observe se a falha é eliminada automaticamente. 3. Entre em contato com o serviço de pós-venda.
GFCIErr (Fuga de corrente muito alta)	1. Verifique se o cabo PV e o cabo de aterramento estão em condições normais. 2. Reinicie o inversor e observe se a falha é eliminada automaticamente. 3. Entre em contato com o serviço de pós-venda.
Protect0150 (Falha no Mini MCU)	1. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 2. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.
Protect0100 (O sensor de corrente de fuga está anormal)	1. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 2. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.

Código de falhas	Soluções
Eletrodo PVx invertido (x=6/8)	1. Desligue o interruptor CC. 2. Use o medidor para descobrir qual cadeia fotovoltaica está conectada na polaridade reversa. Corrija a conexão da cadeia fotovoltaica, se necessário. 3. Entre em contato com o pessoal do serviço pós-venda.
Tensão de Entrada PVx muito alta (x=6/8)	1. Verifique se a corrente de entrada PV está dentro da faixa de 1100 V. 2. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 3. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 4. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.
Protect0230 (Falha na verificação autônoma de inicialização)	1. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 2. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.

Tabela 8.3: Lista de resolução de problemas de falhas de proteção.

Código de falhas	Soluções
Falha 0010~0150	1. Reinicie o inversor, desconecte as conexões CA e CC. 2. Aguarde 1 minuto entre DESLIGAR e LIGAR para que toda a energia seja descarregada. 3. Se o inversor não conseguir limpar a falha, substitua-o.

Tabela 8.4: Lista de resolução de problemas de falhas de hardware.

9 DADOS TÉCNICOS

MODELO	SIW420G K025 W00
ENTRADA CC	
Tensão máxima de entrada CC	1100 Vdc
Faixa de tensão MPPT (Potência máxima)	200 - 1000 Vdc (300 ~ 550 Vdc)
Tensão/Potência de inicialização	250 Vdc / 80 W
Tensão CC nominal	350 Vdc
Número de MPPT	4
Número de strings de entrada por MPPT	2
Corrente máxima de entrada PV em operação	30 A
Corrente de curto-circuito máxima de entrada por MPPT	45 A
Tipo de desconexão CC	Chave Integrada
SAÍDA CA	
Potência CA nominal	25 KW
Potência ativa máxima de saída CA	25 kW
Tensão CA nominal	208 V / 220 V / 240 V
Potência CA nominal	150~300 V
Tipo de conexão à rede	3 Φ (N) / PE
Corrente CA máxima	65,6 A
Frequência da rede	50/60 Hz
Faixa de frequência da rede	45-55 / 55-65 Hz
Fator de potência @ potência nominal	>0,99 ($\pm$ 0,8, ajustável)
Corrente THD	<3%
Tipo de desconexão CA	-
PARÂMETROS DO SISTEMA	
Topologia	Sem transformador
Máxima eficiência	97,84%
Euro eficiência	97,50%
Consumo noturno	<5W
PARÂMETROS AMBIENTAIS	
Grau de proteção	IP66
Método de resfriamento	Convecção natural
Temperatura de operação	-25°C ~ +60°C
Umidade de operação	0-100%, sem condensação
Altitude de operação	4000 m
INTERFACE E COMUNICAÇÃO	
Interface	LED + APP (Bluetooth)
Comunicação	RS485/WiFi (padrão) & 4G (opcional)
PARÂMETROS ESTRUTURAIS	
Dimensões (L x A x P) (mm)	684*488*270 mm
Peso (kg)	37 kg
SEGURANÇA	
Norma de segurança	IEC/EN 62109-1/2
Norma EMC	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62920, PORTARIA Nº 140

Tabela 9.1: Dados técnicos.

10 GARANTIA DE QUALIDADE

10.1 ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1. Danos durante o transporte;
2. Operação em um ambiente que não condiz com as disposições deste manual;
3. Uso incorreto ou inadequado do produto (incluindo instalação e operação);
4. Modificação não autorizada do produto ou do software fornecido;
5. Ignorar as advertências de segurança e regulamentos de segurança estatutários relevantes contidos no produto e na documentação;
6. Ocorrência de desastres imprevisíveis ou acidentes irresistíveis.

10.2 CLÁUSULA DE GARANTIA

1. Para produtos que apresentem falhas durante o período de garantia, nossa empresa realizará o reparo ou substituição por novos produtos sem custos adicionais;
2. O produto defeituoso que está sendo substituído deve ser devolvido à nossa empresa;
3. É necessário fornecer um tempo razoável para que a empresa faça a análise do equipamento.
4. Para mais termos de garantia, consulte a política de garantia padrão aplicável vigente no momento da compra.

11 RECICLAGEM

Os distribuidores ou instaladores devem entrar em contato com o fabricante do inversor após remover o inversor do sistema fotovoltaico, e seguir as instruções.



O inversor não pode ser descartado como resíduo doméstico.

Quando o prazo de vida útil do inversor expirar, por favor, descarte-o de acordo com as leis de disposição de resíduos elétricos aplicáveis ao local de instalação.

É recomendado entrar em contato com o fabricante do inversor ou o distribuidor para orientações sobre o descarte.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal black lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 30 evenly spaced horizontal blue lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The lines are consistent in color and thickness throughout.



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 02/2024
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.